

6

功、能量和功率

我們在這一課會學到

- 功是一種能量轉移
- 動能和勢能
- 閉合系統中的能量守恆定律
- 功率是能量的轉移率

6.1 功

翻轉課堂
觀看影片並回答問題。

只要物體的加速度恆定，亦即物體受恆淨力作用，我們便可以應用牛頓運動第二定律（$F = ma$）來分析物體的運動。不過，在日常生活中，淨力通常不會在物體運動期間一直恆定不變（圖 6.1a）。

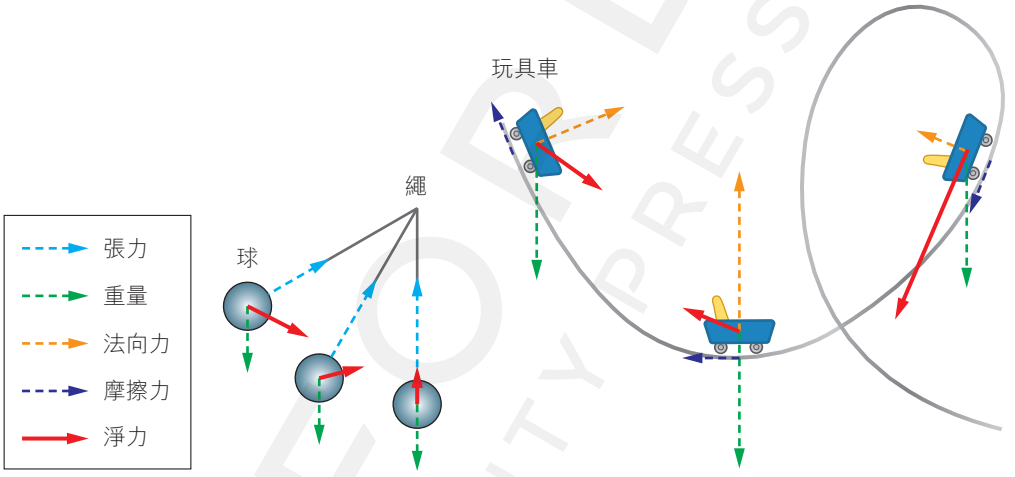


圖 6.1a 淨力不恆定的運動

在這一課，我們會學習考慮能量來解決涉及不恆定淨力的問題。首先，我們要認識功這一概念。

DSE 重點
闡釋機械功為能量轉移的一種。
定義機械功 $W = Fs\cos\theta$。
解決有關機械功的問題。

DSE 試題
22(1A)Q10

1 功：另一種能量轉移

我們在第 1 冊第 2 課學過，熱是溫差產生的能量轉移。功的概念和熱相類似。

功是力作用了一段位移所產生的能量轉移。

考慮力 F 作用於物體，期間物體的位移為 s。F 所作的**功**（又稱**機械功**）W 定義為：

功 = 沿位移方向的力 × 位移

$$W = F_{/\!/}\, s$$

功和「熱」一樣，都不是物體內在的特性，我們不可以說某物體獲得了功。

功 work　　機械功 mechanical work

如果力和位移方向相同（圖 6.1b），

在這個情況，$F_{/\!/} = F$。 ▶ $W = Fs$ ..... (1)

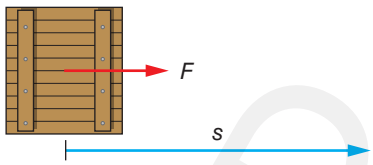


圖 6.1b 力和位移的方向相同

不過，在一般情況下，力和位移會成夾角 θ。這時，力只有平行於位移的分量（$F \cos \theta$）才會作功（圖 6.1c）。因此，

$W = (F \cos \theta) \times s$

即

力對物體所作的**功**（J）　物體的**位移**（m）

$$W = Fs \cos \theta$$

力（N）　力和位移之間的**夾角**（°）

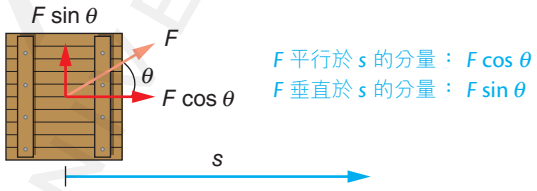


圖 6.1c 力和位移成夾角 θ

力矩的單位也是 N m，當中 m 來自矩臂。提醒學生應避免以 N m 為單位來表示功，以免混淆功與力矩這兩個不同的物理量。

在國際單位制中，功的單位是焦耳，符號是 *J*。當物體受 1 N 的力作用，並沿力的方向移動了 1 m 的位移，力對物體所作的功便是 1 J。

1 J = 1 N m

注意：

1 功是標量：只有量值，沒有方向。

這是方程(1)。 ▶ **2** 當力和位移方向相同時，$\theta = 0°$，且 $\cos 0° = 1$，所以 $W = Fs$。
當力垂直於位移時，$\theta = 90°$，且 $\cos 90° = 0$，所以 $W = 0$。

因此，以下各情況都沒有作功（表6.1a）。

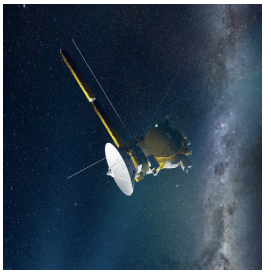
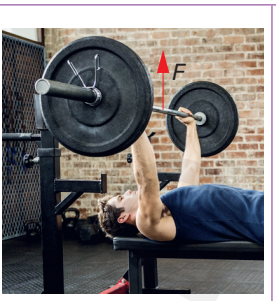
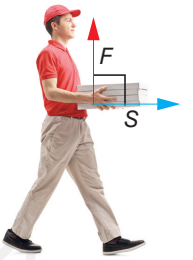
情況			
	太空船在外太空以恆速度飛行時，沒有力對它作功。	運動員舉着槓鈴靜止不動時，沒有對槓鈴作功。	男人捧着箱子以恆速度行走時，沒有對箱子作功。
原因	$F = 0$	$s = 0$	$\theta = 90°$ ($\cos\theta = 0$)

表6.1a 沒有作功的情況

知多一點

拿着重物靜止不動

為甚麼拿着重物靜止不動一段時間後，會感到疲倦呢？

▶ p.276

可用另一例子說明這概念：汽車撞上牆壁後停下。雖然牆壁對汽車施加非常大的力，但因為施力點沒有位移，所以這道力沒有做功。

汽車由極大量粒子組成，當汽車在撞擊中變形，粒子之間的力會作功，令汽車的動能轉換為內能。

例題 1 對玩具車作功

女孩以2 N的水平力拉了玩具車0.1 m（圖 a）。接着，男孩同樣以2 N的力拉了玩具車0.1 m，但力的方向與水平線成30°（圖 b）。



圖 a

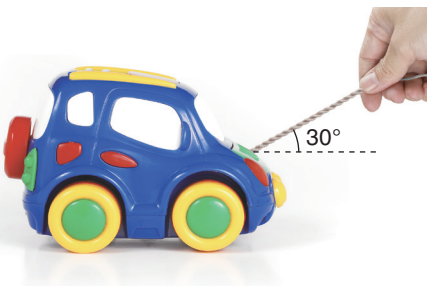


圖 b

(a) 求女孩和男孩對玩具車所作的功。

(b) 男孩放開玩具車，玩具車向前移動了5 cm後停下。在放手後的這段路程，男孩對玩具車作了多少功？

題解

(a) 應用 $W = Fs\cos\theta$。

女孩所作的功 $= 2 \times 0.1 \times \cos 0° = 0.2$ J

男孩所作的功 $= 2 \times 0.1 \times \cos 30° = 0.173$ J

(b) 0

提提你

在這段路程，男孩施於玩具車的力為零。

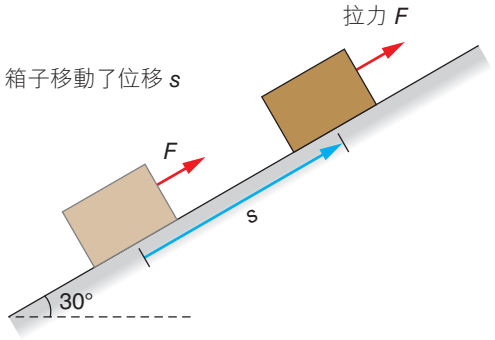
Google Forms　Microsoft Forms

快測 1

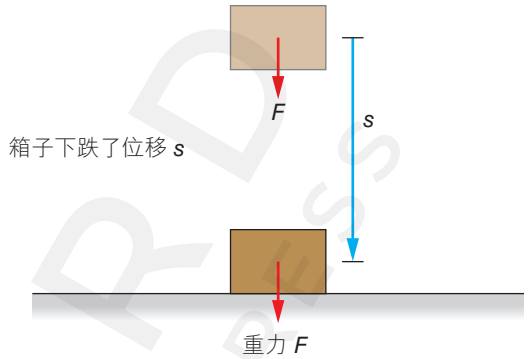
→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 在下列各情況，找出力 F 對箱子所作的功。

(a)



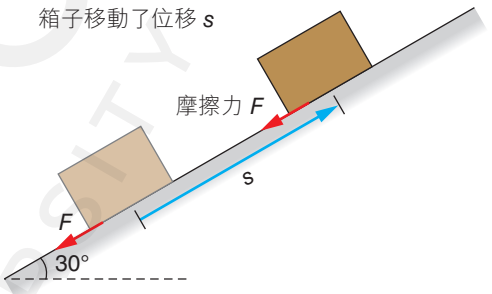
(b)



(c)



(d)



簡易練習 1

1 曉芯以 50 N 的力推小車。小車的位移為 10 m，與力的方向相同。她對小車作了多少功？

2 俊佑以 100 N 的向上力拿着箱子（圖 a）向右走了 8 m。向上力作了多少功？



圖 a

3 子賢拉着 10 kg 的雪橇走了 1.6 m，期間施於雪橇的力量值為 15 N，方向與水平線成 50°角（圖 b）。他對雪橇作了多少功？

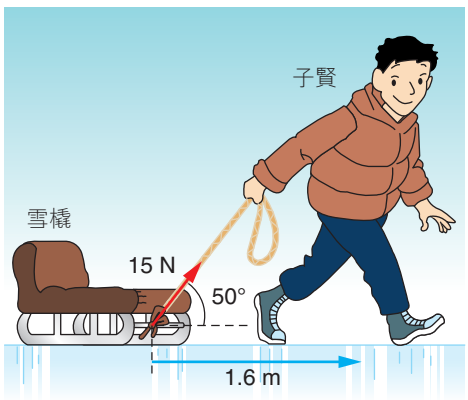
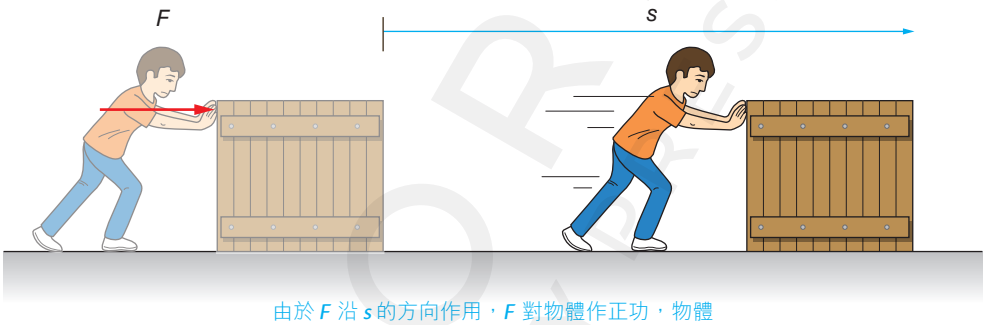


圖 b

2 正功和負功

功可以是正數，也可以是負數。功的正負號代表物體是獲得還是損失能量。

當力沿位移的方向作用於物體，力所作的就是**正**功，物體會獲得能量（圖 6.1d）。



由於 *F* 沿 *s* 的方向作用，*F* 對物體作正功，物體獲得能量。

圖 6.1d 作正功

當力沿位移的相反方向作用於物體，力所作的則是**負**功，物體會損失能量。以圖 6.1e 移動的物體為例，摩擦力沿位移的相反方向作用於物體。我們可以說，摩擦力對物體作的功是 –18 J，也可以說物體**為克服**摩擦力**而作的功**是 18 J，這樣便可以不用負號表達。

換句話說，物體為克服一道力而作的功總會導致物體損失能量。 ▶

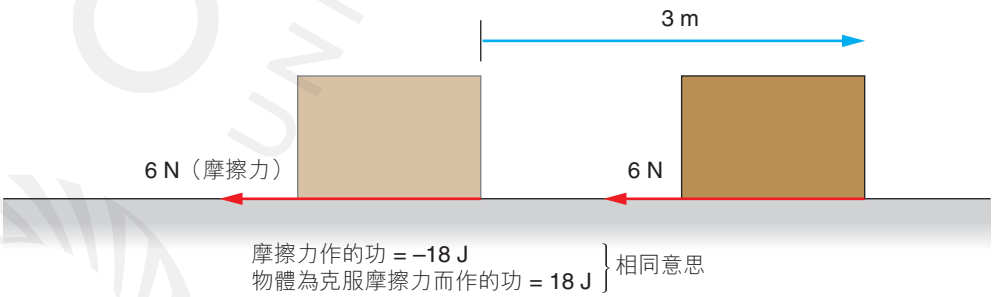


圖 6.1e 為克服一道力而作功

如果力與位移形成夾角，只有平行於位移的分量會對物體作正功或負功。

3 多道力所作的功

很多時候，物體會同時受幾道力作用。把每道力所作的功相加，就能找出它們對物體作的總功。我們也可以計算淨力所作的功來得出總功。圖 6.1f 展示了一個例子。

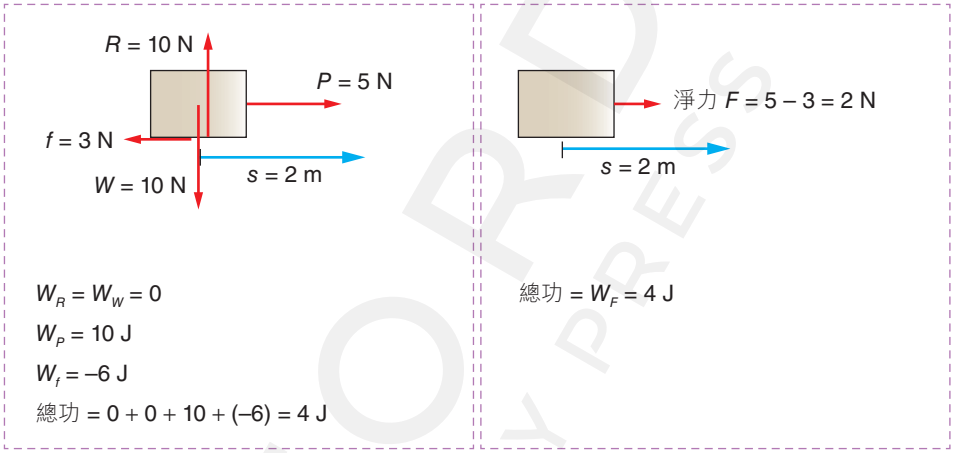
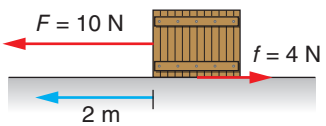


圖 6.1f 找出總功

例題 2 物體的能量變化

如圖所示，量值為 10 N 的力 F 作用於物體，期間物體沿粗糙水平表面向左移動，位移為 2 m。作用於物體的摩擦力 f 是 4 N。物體的能量改變了多少？



題解

沿位移方向的淨力 = 10 + (−4) = 6 N（向左）

淨力所作的功 = Fs = 6 × 2 = 12 J

∴ 物體獲得 12 J 的能量。

簡易練習 2

1 10 N 的水平推力施於粗糙水平表面上的箱子，箱子向右移動了 5 m（圖 a）。箱子的質量是 3 kg，作用於箱子的摩擦力是 2 N。

(a) 求推力作的功。

(b) 求箱子克服摩擦力所作的功。

(c) 求箱子能量的變化。

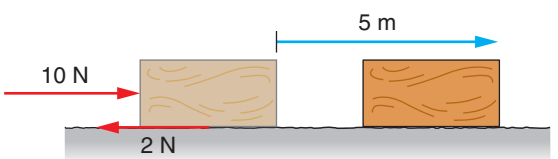


圖 a

單元練習 6.1

1 下列哪項不能是功的單位？

A J

B $J\ s^{-1}$

C N m

D $kg\ m^2\ s^{-2}$

2 下列哪一道力**沒有**對箱子作功？

A 在粗糙地面拉動箱子的力

B 纜索向上拉動箱子的張力

C 繩子懸掛着靜止箱子的張力

D 箱子滑下斜坡時所受的摩擦力

***3** 下列哪項有關功的敍述正確？

(1) 功是標量。

(2) 功是物體移動時儲存在物體的能量。

(3) 功是由力所導致的能量轉移。

A 只有 (2)

B 只有 (1) 和 (2)

C 只有 (1) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

4 量值為 5 N 的淨力 F 作用於物體，期間物體的位移 s 是 2 m。F 與 s 成夾角 θ（圖 a）。

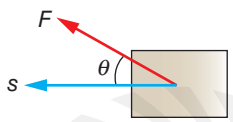


圖 a

求 F 所作的功，並指出下列情況中，物體會獲得還是損失能量。

(a) $\theta = 60°$

(b) $\theta = 100°$

***5** 量值為 9 N 的力 F 作用於方塊，期間方塊在粗糙水平表面上移動了 3 m，作用於方塊的摩擦力 f 為 5 N（圖 b）。

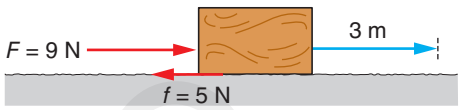


圖 b

(a) 求 F 和 f 分別對方塊作的功。

(b) 功的正負號有甚麼意義？

(c) 方塊的能量變化是多少？

***6** 8 N 的力將方塊沿粗糙水平表面向右拉動（圖 c），作用於方塊的摩擦力為 4 N。

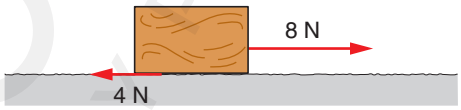


圖 c

方塊移動距離 s 後，對方塊所作的總功是 12 J。

(a) 求 s。

(b) 方塊的重量和水平表面作用於方塊的法向力都不對方塊作功。為甚麼？

***7** 方塊置於粗糙斜面上（圖 d），被輕推一下後沿斜面向上移動。方塊的重量 W 為 5 N，作用於方塊的摩擦力 f 為 1 N，斜面施於方塊的法向力 R 為 4.33 N。

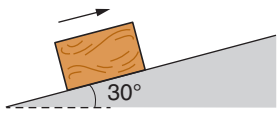


圖 d

方塊沿斜面向上移動了 0.5 m。

(a) 求 W、f 和 R 各自對方塊所作的功。

(b) 方塊的能量變化是多少？

6.2 機械能

動能和勢能統稱為**機械能**。我們將詳細學習這兩種能量。

DSE 重點

說出動能為物體因其運動而擁有的能量。

推導公式 $KE = \frac{1}{2}mv^2$。

解決有關動能的問題。

1 動能

動能（KE）是**物體因其運動而擁有的能量**（圖 6.2a），物體移動得愈快，動能愈高。以下你將會學習推導動能與速率的關係。



動能 = 0　　動能 > 0

圖 6.2a 物體靜止時不具動能，移動時才具有動能

模擬程式

→ 這模擬程式讓學生向玩具車施力，令玩具車在無摩擦力的軌道上移動，並找出對玩具車所作的功與玩具車動能變化的關係。

圖 6.2b 顯示恆淨力 F 作用於靜止的物體，因這道淨力，物體沿平行於 F 的方向以勻加速度 a 移動了位移 s，速度從 0 增加至 v。

由於物體以勻加速度 a 移動，

$$v^2 = \cancel{u^2}^{\,0} + 2as \quad \Rightarrow \quad s = \frac{v^2}{2a}$$

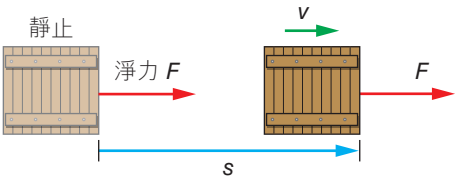


圖 6.2b 受力 F 作用的物體加速並移動了位移 s

根據 $W = Fs$ 和 $F = ma$，F 所作的功可以寫成：

$$W = Fs = (m\cancel{a})\left(\frac{v^2}{2\cancel{a}}\right) = \frac{1}{2}mv^2$$

其中 m 是物體的質量。

F 所作的功成為物體的動能。因此，我們定義物體的動能為

$$KE = \frac{1}{2}mv^2$$

- KE：物體的**動能**（J）
- m：物體的**質量**（kg）
- v：物體的**速率**（m s^{-1}）

機械能 mechanical energy

注意：

1 物體的動能取決於質量 m 和速率 v，它與 m 和 v^2 成正比（圖 6.2c 和 6.2d）。m 增加一倍時，動能也會增加一倍。v 增加一倍時，動能則會變成原來的四倍（圖 6.2e）。

2 動能不會是負數。它是標量，不受運動方向影響。

3 如果物體的速率從 u 變為 v，動能的變化（ΔKE）為

$$\Delta KE = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mu^2 = \frac{1}{2}m(v^2 - u^2)$$

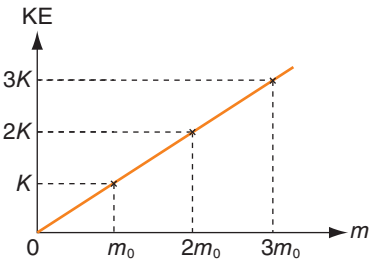


圖 6.2c KE 對 m 的關係線圖（v 不變）

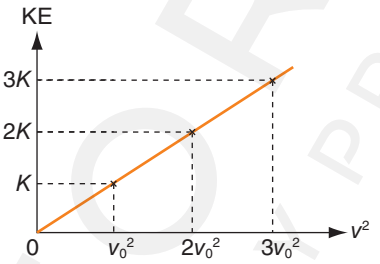


圖 6.2d KE 對 v^2 的關係線圖（m 不變）

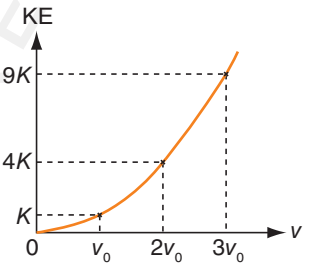


圖 6.2e KE 對 v 的關係線圖（m 不變）

例題 3 不同物體的動能

求以下物體的動能。

(a) 質量為 5 kg、以 7 m s^{-1} 移動的保齡球

(b) 質量為 4 g、以 1080 km h^{-1} 移動的子彈

(c) 質量為 3.35×10^{-27} kg、以 1930 m s^{-1} 移動的氫分子

題解

應用 $KE = \frac{1}{2}mv^2$。

(a) $KE = \frac{1}{2} \times 5 \times 7^2 = 123$ J

(b) $KE = \frac{1}{2} \times (4 \times 10^{-3}) \times \left(\frac{1080}{3.6}\right)^2 = 180$ J

(c) $KE = \frac{1}{2} \times (3.35 \times 10^{-27}) \times 1930^2 = 6.24 \times 10^{-21}$ J

想一想

較快的物體動能一定比較慢的物體高嗎？為甚麼？

Google Forms　Microsoft Forms

快測 2

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 幾個質量為 m 的物體以速率 v 移動。完成下表。

物體	m	v	KE
A	2 kg	3 m s^{-1}	
B	5 g		25 J
C		12 m s^{-1}	3600 J
D	700 kg	90 km h^{-1}	

DSE 重點

說出重力勢能為物體因其重力作用下的位置而擁有的能量。

推導公式 PE = mgh。

解決有關重力勢能的問題。

2 勢能

勢能 (PE) 有很多種，**彈性勢能**和**重力勢能**是其中兩種。

a 彈性勢能

拉長、擠壓或扭曲彈性物體時，它所具有的能量稱為彈性勢能。以下為兩個例子（圖 6.2f 和 6.2g）。

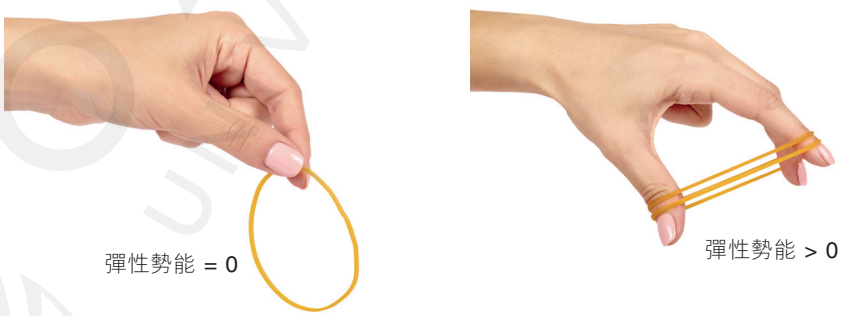


圖 6.2f 橡筋放鬆時不具彈性勢能，拉長時則會獲得彈性勢能

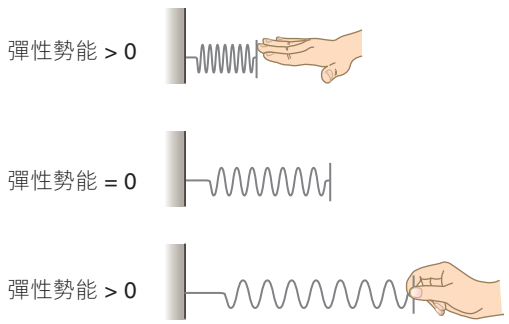


圖 6.2g 壓縮和拉長彈簧時，彈簧都會獲得彈性勢能

彈性勢能 elastic potential energy　重力勢能 gravitational potential energy

b 重力勢能

重力勢能是物體在重力作用下因其位置而具有的能量。物體上升至較高位置時會獲得重力勢能（圖 6.2h）。以下你會學習推導重力勢能的公式。



圖 6.2h 箱子上升至較高位置時會獲得重力勢能

→ 這模擬程式讓學生將物體垂直提起，並找出對物體所作的功與物體重力勢能變化的關係。

模擬程式

在圖 6.2i，力 F 以恆速度將質量為 m 的物體從地面提起。由於物體沒有加速，作用於它的淨力為零。所以，

$$F = mg$$

假設物體提起了高度 h。F 所作的功可以寫成：

$$W = Fs = mg \times h = mgh$$

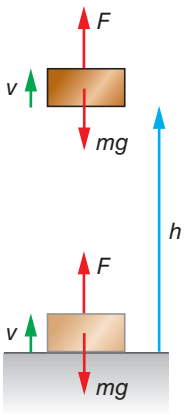


圖 6.2i 物體從地面提起至高度 h

課文假設物體以恆速度從地面開始上升，學生或會對此感到困惑。老師可在黑板上畫兩條水平線，取下方的線作參考高度，然後從兩線以下開始，以恆速度提起書本，並着學生集中觀察書本在兩線之間的運動。

因為物體的速率不變，所以動能也不變。在這情況下，F 所作的功成為物體獲得的重力勢能。如果取地面為重力勢能等於 0 的參考高度，物體在地面以上高度 h 的位置時，它的重力勢能就是

物體的**重力勢能**（J）　物體的**質量**（kg）

$$\text{重力勢能} = mgh$$

重力加速度 $\approx 9.81\ \text{m s}^{-2}$　參考高度以上的**高度**（m）

注意：

1 參考高度可任意選取。

2 重力勢能是標量。如果物體位於參考高度以下，勢能則為負數。

3 重力勢能取決於物體克服重力而上升的高度（垂直位移），而非實際移動的距離或移動的路徑（圖 6.2j）。

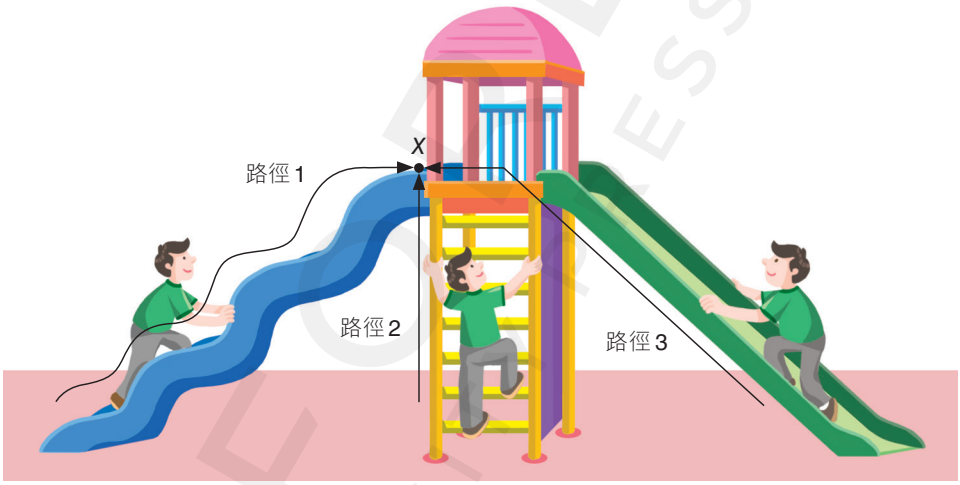


圖 6.2j 不管男孩用哪條路徑從地面到達 *X* 點，他獲得的重力勢能都相同

4 如果物體從 A 移動至 B（圖 6.2k），物體重力勢能的變化為

重力勢能 $= mgh_B - mgh_A$
$= mg(h_B - h_A)$
$= mg\Delta h$ ▶

重力勢能的變化 $= mg\Delta h$

高度的變化 (m)

這顯示重力勢能的變化取決於物體從一個位置到另一個位置的高度變化（Δh），但與參考高度**無關**。

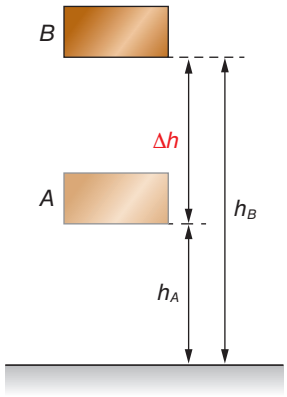
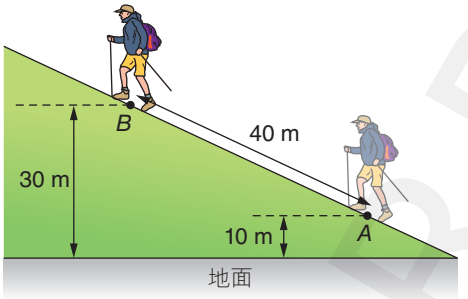


圖 6.2k 重力勢能的變化 $= mg\Delta h$

例題 4 登山客的勢能

質量為 70 kg 的柏年爬上山坡。他從 A 點到 B 點走了 40 m。A 點離地面 10 m，B 點則離地面 30 m。取地面的重力勢能為零。



(a) 求柏年在 A 點的重力勢能。

(b) 柏年從 A 點走到 B 點的重力勢能變化是多少？

(c) 現在取 B 點的重力勢能為零。(a)、(b) 的答案會有甚麼變化？

題解

(a) 在 A 點的重力勢能 $= mgh_A = 70 \times 9.81 \times 10 = 6870$ J

(b) 重力勢能的變化 $= mg\Delta h = 70 \times 9.81 \times (30 - 10) = 13\ 700$ J

(c) 取 B 點的重力勢能為零，$h_A = -20$ m

在 A 點的重力勢能 $= mgh_A = 70 \times 9.81 \times (-20) = -13\ 700$ J

∴ (a) 的答案變成 −13 700 J。

由於 Δh 仍然是 20 m，所以 (b) 的答案不變。

快測 3

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

Google Forms　Microsoft Forms

1 幾個質量為 m 的物體上下移動，高度變化為 Δh。完成表 a。

物體	m	Δh	ΔPE
A	20 kg	3 m	
B	0.1 kg		−0.5 J
C		10 cm	30 J

表 a

2 婧琪和慧妍的質量相同，她們以不同方法上山頂。婧琪乘巴士，慧妍則乘山頂纜車（圖 a）。誰獲得較多勢能？



圖 a

單元練習 6.2

1 下列哪項有關動能的敍述正確？

A 物體的動能可以是負數。

B 較快的物體總是比較慢的物體具有較多動能。

C 靜止的物體動能必然是零。

D 動能是矢量。

2 如圖 a 所示，質量為 12 kg 的女孩滑下滑梯。求女孩損失的勢能。



圖 a

3 求以下物體的機械能。取地面的勢能為零。

(a) 質量為 0.8 kg 的小鳥在地面以上 200 m 的空中以 3 m s^{-1} 飛行

(b) 質量為 12 kg 的魚在地面以下 50 m 以 1.8 m s^{-1} 游動

★**4** 質量為 m 的汽車沿水平直路勻加速，行駛了位移 s 後，速率由 u 變為 v。作用於汽車的淨力為 F_{net}。考慮 F_{net} 所作的功，證明汽車在這段路程獲得的能量是 $\frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mu^2$。

★**5** 箱子 A 起初靜止不動，箱子 B 則以 1 m s^{-1} 移動，兩者的質量都是 2 kg。如果兩個箱子都加速至 5 m s^{-1}，它們的動能變化分別是多少？

★**6** 質量為 m 的升降機以恆速度從二樓上升到五樓，移動了高度 Δh（圖 b）。考慮作用於升降機的向上力 F 所作的功，證明升降機獲得的能量為 $mg\Delta h$。



圖 b

★**7** 小球從靜止加速至速率 v，期間獲得的動能是 ΔE。求以下各情況中小球獲得的動能。

(a) 該小球從靜止加速至速率 $\frac{v}{2}$。

(b) 該小球從速率 $\frac{v}{2}$ 加速至 v。

★**8** 質量為 0.2 kg 的小球從 X 點垂直向上拋出（圖 c），到達 Y 點後開始下落，最後在 Z 點到達地面。X 點和 Y 點分別離地面 1.2 m 和 2 m。取 X 點高度的勢能為零。

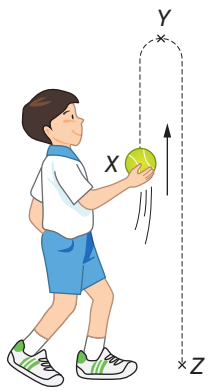


圖 c

(a) 小球在哪個位置的動能最低？試解釋。

(b) 小球在哪個位置的勢能最低？試解釋。

(c) 小球從 X 點移動至 Y 點期間，勢能的變化是多少？

6.3 能量轉換和能量守恆

DSE 重點

說出能量守恆定律。

討論勢能和動能的相互轉換，並考慮能量損耗的情況。

解決有關能量守恆定律的問題。

DSE 試題

13(1B)Q5, 14(1A)Q6, 15(1A)Q8, 16(1A)Q8, 16(1A)Q9, 18(1B)Q3, 20(1B)Q4, 22(1A)Q11, 22(1B)Q4, 23(1A)Q10, etc

重溫 能量轉換

在初中科學，我們學過能量可以從一種形式轉換為另一種形式。以下顯示一些能量轉換的例子。

放開玩具後，彈簧中儲存的彈性勢能轉換為玩具的動能。



我們搓手時，身體的化學能轉換為身體的內能、手的動能和聲能。



1 能量守恆定律

在前面兩節，我們學過功和機械能。接下來，我們會學習考慮能量轉換來解題。這需要應用一項有關能量的重要定律——**能量守恆定律**：

> **閉合系統內的總能量守恆，總是不變的。能量既不能被創造，也不能被毀滅。**

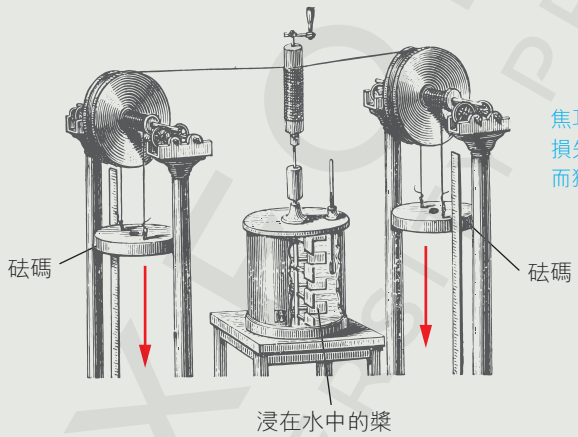
能量守恆定律 law of conservation of energy

我們在第1冊已經學過這定律。事實上，它對計算不同能量轉換過程中的能量非常有用。在以下部分，我們會應用這定律來計算動能和勢能的互相轉換。

知多一點

能量守恆定律發展史

能量是一個頗新近的概念。科學家認為在世上所有過程中，有一個物理量是不變的，他們花了幾百年時間去尋找這個量。到了19世紀，力學、熱學、電學和磁學都逐漸發展後，**焦耳**、**亥姆霍茲**、**開爾文勳爵**等科學家才逐漸整理出能量這概念，並辨認出它的各種形式。約在1847年，能量守恆定律終於廣為人們接受，這時已經是牛頓發表他的運動定律後150年了。



焦耳用這裝置來展示砝碼落下時損失的勢能相等於水因漿的轉動而獲得的內能。

焦耳裝置

2 例子：總機械能不變

當繩子的一端固定，另一端懸着擺錘或砝碼，這裝置就是單擺。如果把擺錘拉向一旁然後放手，它就會來回擺動（圖6.3a）。我們會在以下實驗研究單擺的能量轉換。

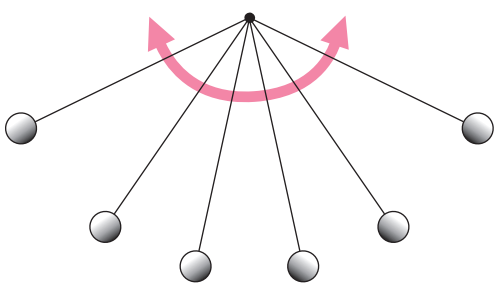


圖6.3a 單擺

焦耳 Joule　亥姆霍茲 Helmholtz　開爾文勳爵 Lord Kelvin

影片

→ 這影片示範實驗 6a。

- 佩帶安全眼鏡。
- 避免將重物撞向光閘。
- 與運動中的單擺保持安全距離。

→ 這是有關這實驗的「影片小測」。

實驗 6a / 單擺的能量轉換

1 量度擺錘的直徑 d 和質量 m。

2 如圖 a 所示設置器材。擺錘在最低點時應通過光閘。

3 將擺錘拉到一邊，量度它距離最低點的高度 h（圖 b）。



圖 a

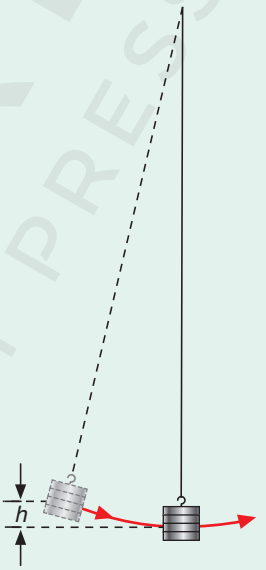


圖 b

4 開始記錄數據，然後放開擺錘。

5 記錄擺錘通過光閘所需的時間 t。

6 利用算式 $v = \frac{d}{t}$ 計算擺錘經過最低點時的速率 v。

7 計算擺錘在最低點的動能。

8 計算擺錘由最高點移動至最低點時損失的勢能。

預防措施

1 用圓柱形而非球形的擺錘。

2 擺錘應垂直通過光閘。

討論

1 擺錘損失的勢能等於它獲得的動能嗎？

2 舉出兩個誤差來源。

3 如果用乒乓球作擺錘，會對結果有甚麼影響？

如果使用球形擺錘，它的中心點未必會經過光閘的光束，因此擺錘遮擋光束的部分會比直徑短，導致光閘量得的時間較短，v 的值因而較大。 ▶

我們可以把單擺（擺錘）視為閉合系統。從以上實驗可見，擺錘來回擺動期間，總機械能保持不變。考慮擺錘從某位置（以 1 代表）移至另一位置（以 2 代表），

$$KE_1 + PE_1 = KE_2 + PE_2$$

或　　損失的動能 / 勢能 = 獲得的勢能 / 動能

如果阻力（例如摩擦力和空氣阻力）可略去不計，即克服阻力所作的功可視為零，我們就可以應用以上關係於其他閉合系統的能量轉換過程。 ▶

更普遍來說，獲得的某種或數種形式的機械能等於損失的其他形式的機械能。 ▶

模擬程式

→ 這模擬程式顯示單擺運動時的能量轉變，學生可控制重物的初始位置。

現在我們來仔細研究單擺的能量轉換。如果作用於擺錘的空氣阻力可略去不計，單擺的總機械能會守恆。圖 6.3b 顯示擺錘來回擺動期間的能量轉換。

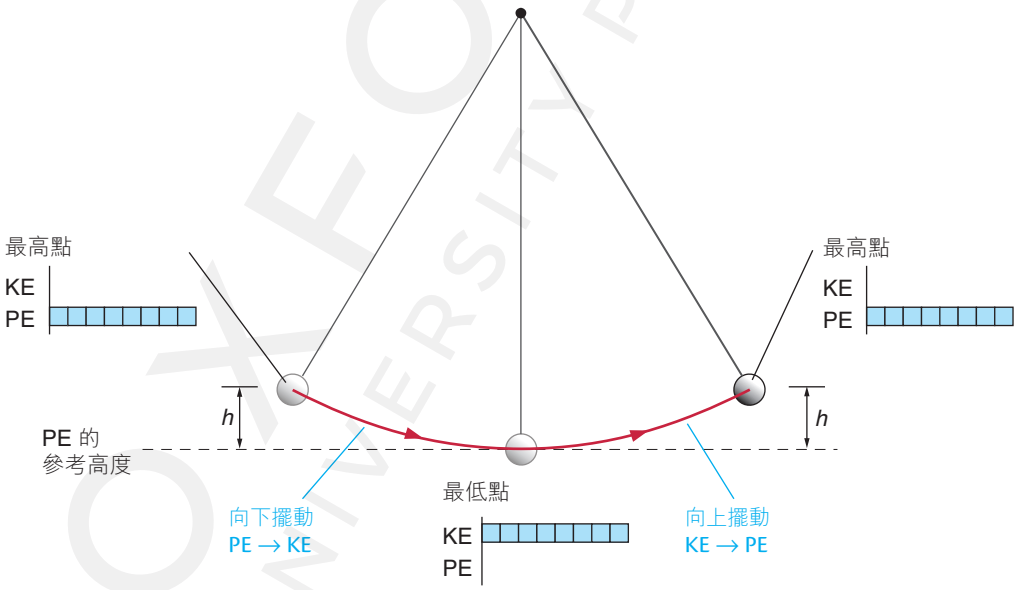


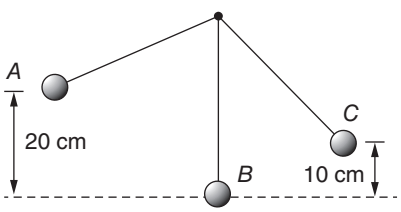
圖 6.3b 單擺的能量轉換（取最低點的勢能為零）

例題 5　擺錘的速率

學生把單擺的擺錘拉到一旁至 A 點然後放手。A 點與擺錘最低點 B 的垂直距離為 20 cm。求擺錘擺動至以下位置時的速率。

(a) B 點

(b) C 點（與 B 點的垂直距離為 10 cm）



題解

方法 1

→ 可到牛津物理網下載教學筆記和練習。

技巧分析 解難

以 $KE_1 + PE_1 = KE_2 + PE_2$ 解題

① 選取 PE = 0 的參考高度。

② 找出物體在初位置和末位置的速率和高度。

③ 以 $KE_1 + PE_1 = KE_2 + PE_2$ 建立方程。

④ 解開方程。

取 B 點的勢能為零。

(a) 考慮 A 點至 B 點的運動。

$$KE_A + PE_A = KE_B + PE_B$$

$$0 + mgh_A = \frac{1}{2}mv_B^2 + 0$$

$$9.81 \times 0.2 = \frac{1}{2} \times v_B^2$$

$$v_B = 1.98 \text{ m s}^{-1}$$

擺錘在 B 點的速率是 1.98 m s^{-1}。

(b) 考慮 A 點至 C 點的運動。

$$KE_A + PE_A = KE_C + PE_C$$

$$0 + mgh_A = \frac{1}{2}mv_C^2 + mgh_C$$

$$9.81 \times 0.2 = \frac{1}{2} \times v_C^2 + 9.81 \times 0.1$$

$$v_C = 1.40 \text{ m s}^{-1}$$

擺錘在 C 點的速率是 1.40 m s^{-1}。

方法 2

→ 可到牛津物理網下載教學筆記和練習。

技巧分析 解難

以損失的動能／勢能＝獲得的勢能／動能解題

① 找出物體在初位置和末位置的速率，以及高度變化。

② 判斷物體是獲得還是損失動能和勢能。

③ 以損失的動能／勢能＝獲得的勢能／動能建立方程。

④ 解開方程。

(a) 考慮 A 點至 B 點的運動。

損失的勢能 = 獲得的動能

$$mg\Delta h = \frac{1}{2} \times m \times (v^2 - u^2)$$

$$9.81 \times 0.2 = \frac{1}{2} \times (v^2 - 0^2)$$

$$v = 1.98 \text{ m s}^{-1}$$

擺錘在 B 點的速率是 1.98 m s^{-1}。

(b) 考慮 A 點至 C 點的運動。

損失的勢能 = 獲得的動能

$$mg\Delta h = \frac{1}{2} \times m \times (v^2 - 0^2)$$

$$9.81 \times (0.2 - 0.1) = \frac{1}{2} \times v^2$$

$$v = 1.40 \text{ m s}^{-1}$$

擺錘在 C 點的速率是 1.40 m s^{-1}。

想一想

1 我們能應用牛頓運動第二定律來解題嗎？為甚麼？

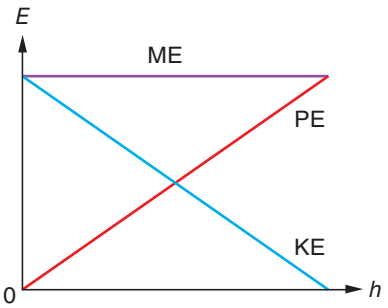
2 對 (a) 部來說，以下計算正確嗎？

$v^2 = u^2 + 2as$

$v^2 = 0^2 + 2 \times 9.81 \times 0.2$

$v = 1.98 \text{ m s}^{-1}$

圖 6.3c 顯示擺錘的機械能 (ME)、勢能 (PE) 和動能 (KE) 隨最低點（參考高度）起計的高度 h 的變化。



線圖	推論
ME–h 線圖	機械能守恆 ∴ 是一條水平線
PE–h 線圖	$PE = mgh \propto h$ ∴ 是一條貫穿原點的直線，斜率為正數（PE 在 PE = ME 時達最大值，即在最高點）
KE–h 線圖	由於 KE + PE = ME = 常數， KE = 常數 − PE ∴ 是一條把 PE–h 線圖上下反轉得出的直線（當 PE = 0，KE = ME；當 PE = ME，KE = 0）

圖 6.3c 機械能、勢能和動能隨 h 的變化

模擬程式

→ 這模擬程式讓學生利用彈簧將小球彈上半空，並找出小球上升和下降時的能量轉變。

假設有一個女孩在跳彈牀。如果所有阻力（例如空氣阻力）可略去不計，女孩和彈牀的總機械能，即動能（KE）+ 重力勢能（GPE）+ 彈性勢能（EPE）可視作守恆。圖 6.3d 顯示這個系統的能量轉換。

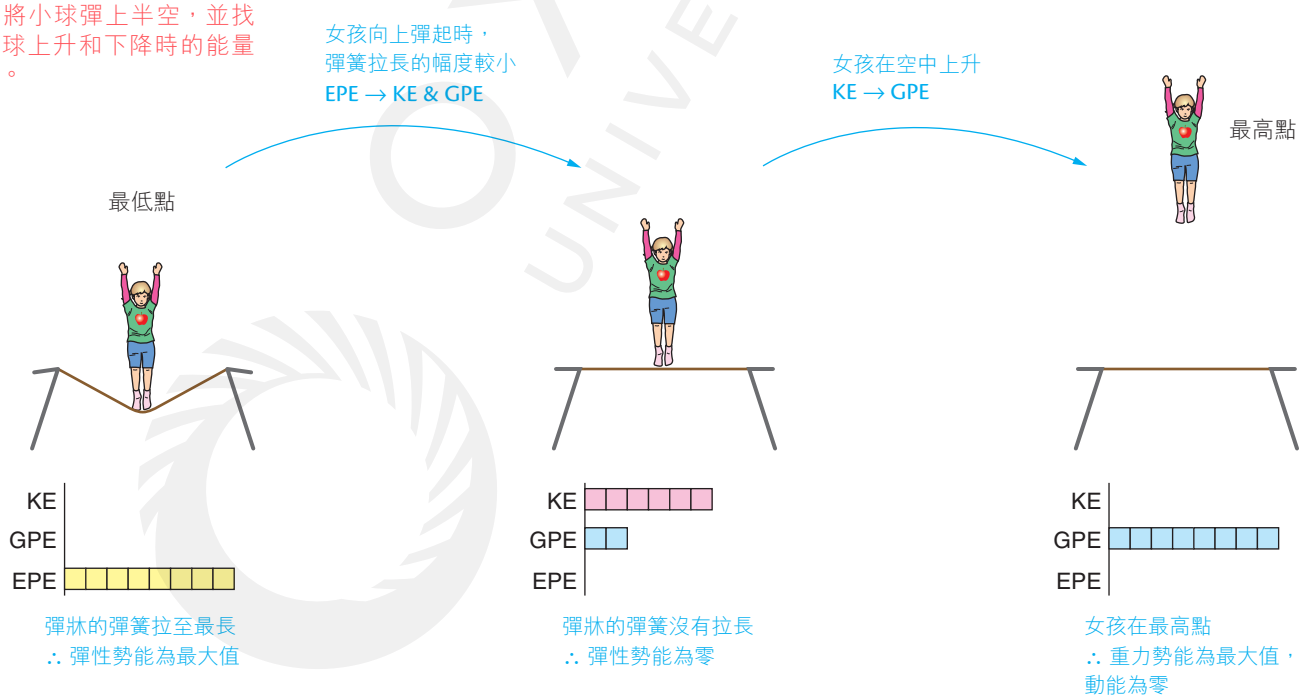
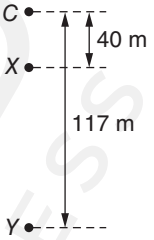


圖 6.3d 跳彈牀時的能量轉換（取最低點的重力勢能為零）

以下是一個有關笨豬跳的例子，同樣涉及動能、重力勢能和彈性勢能之間的轉換。

例題 6 笨豬跳





梓軒玩笨豬跳，他在身上綁上具彈性的輕繩，繩的另一端繫到固定點 C，然後從靜止開始由 C 點下落。繩索在拉緊前長 40 m，梓軒的質量為 70 kg。假設梓軒和繩索的總機械能保持恆定。

梓軒在下落期間經過 X 點和 Y 點。

(a) X 點在 C 點以下 40 m。求梓軒在 X 點的速率 v_x。

(b) Y 點在 C 點以下 117 m。梓軒在 Y 點的速率為 9.95 m s^{-1}。梓軒在 Y 點時，繩索儲存的能量 EPE_Y 是多少？

題解

取 Y 點的重力勢能為零。

(a) 考慮 C 點至 X 點的運動。

$$\text{KE}_C + \text{EPE}_C + \text{GPE}_C = \text{KE}_X + \text{EPE}_X + \text{GPE}_X$$

$$0 + 0 + mgh_C = \frac{1}{2}mv_X^2 + 0 + mgh_X$$

$$9.81 \times 117 = \frac{1}{2} \times v_X^2 + 9.81 \times (117 - 40)$$

$$v_X = 28.0 \text{ m s}^{-1}$$

(b) 考慮 C 點至 Y 點的運動。

$$\text{KE}_C + \text{EPE}_C + \text{GPE}_C = \text{KE}_Y + \text{EPE}_Y + \text{GPE}_Y$$

$$0 + 0 + mgh_C = \frac{1}{2}mv_Y^2 + \text{EPE}_Y + 0$$

$$70 \times 9.81 \times 117 = \frac{1}{2} \times 70 \times 9.95^2 + \text{EPE}_Y$$

$$\text{EPE}_Y = 76\ 900 \text{ J}$$

這個問題也可以用以下方法解答：

獲得的動能 = 損失的重力勢能 ▶

提提你 ▶

由於繩索未繃緊，彈性勢能 = 0。

這個問題也可以用以下方法解答：

損失的重力勢能 = 獲得的動能 + 獲得的彈性勢能 ▶

想一想

1 如果取 C 點的重力勢能為零，答案會變成怎樣？

2 我們可以應用牛頓運動第二定律來解答 (a) 部的問題嗎？為甚麼？

知多一點

分析笨豬跳的運動

分析笨豬跳的運動時，可以將運動分成幾個階段。

▶ p.276

文字作答訓練

問題

考慮 p.250 例題 6 的情況，假設梓軒在 Z 點時（圖 a），速率為最大值。描述梓軒從開始下落至到達 Y 點期間的能量轉換。 （3 分）



圖 a

答案

從 C 點至 X 點，重力勢能轉換為動能。 1A

從 X 點至 Z 點，重力勢能轉換為動能和繩索中的彈性勢能。 1A

從 Z 點至 Y 點，重力勢能和部分動能轉換為繩索中的彈性勢能。 1A

提提你
高度 ↓，
速率 ↑，
繩索沒有拉長

提提你
高度 ↓，
速率 ↑，
繩索拉得愈來愈長

提提你
高度 ↓，
速率 ↓，
繩索拉得更長

試一試

1 學生把擺錘拉到一旁的 A 點然後放手（圖 b）。描述擺錘從 A 點經過最低點 B，再擺動至另一邊的 C 點期間的能量轉換。 （2 分）

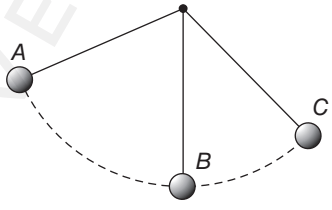


圖 b

2 女孩在跳彈牀。她從 A 點靜止下落，在 B 點開始接觸彈牀，再到達最低點 C（圖 c）。描述女孩從 A 點經 B 點移至 C 點期間，女孩和彈牀系統的能量轉換。 （2 分）

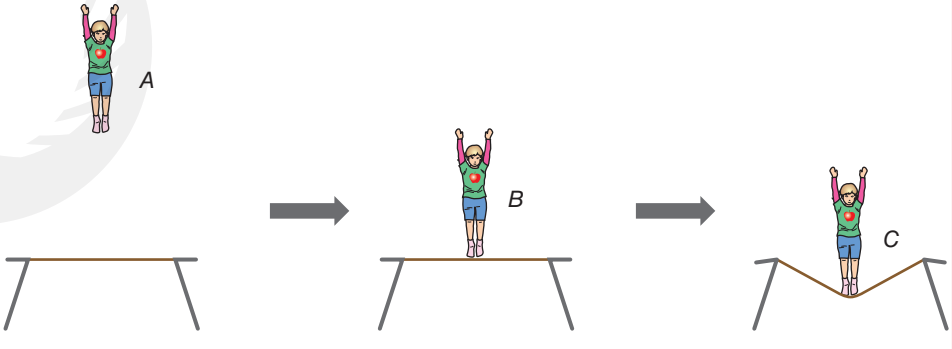


圖 c

簡易練習 3

除特別指明外，空氣阻力可略去不計。

1 質量為 65 kg 的滑雪運動員從靜止沿無摩擦力的賽道 *ABC* 滑下（圖 a）。求運動員在 *B* 點和 *C* 點的動能。

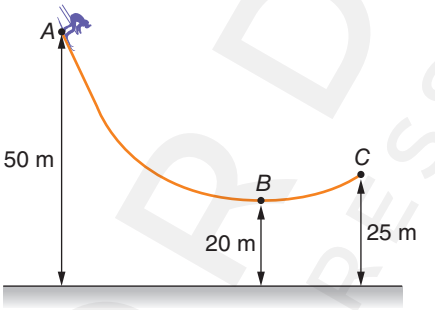


圖 a

2 學生把質量為 0.5 kg 的擺錘拉到一旁的 *P* 點，再從靜止放開。擺錘開始擺動，到達最低點 *Q* 時，速率為 4 m s^{-1}。已知 *Q* 點位於地面以上 1.2 m，求 *P* 點離地面的高度。

3 質量為 60 kg 的男人在跳彈牀，到達最高點時重心離地面 2.5 m。接着他下落到彈牀上，到達最低點時重心離地面 1.5 m。求男人到達最低點時，彈牀儲存的彈性勢能。假設男人和彈牀的總機械能保持恆定。

3 例子：總機械能改變

如果在水平路上騎單車時停止踩腳踏，單車便會減速。你能以能量來解釋這個現象嗎？

如果**作用於系統的阻力可略去不計**，系統的總機械能便守恆。不過，單車在移動時受強大的摩擦力和空氣阻力作用，需為克服這些阻力而作功。單車的機械能因而轉換成其他形式的能量（例如內能）（圖 6.3e）。因此單車手要作功（踩腳踏）才能保持單車的速率。

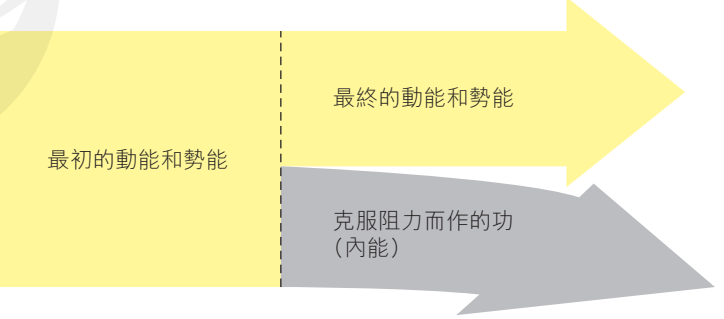


圖 6.3e 桑基圖顯示部分機械能因作功而以其他形式的能量損失的情況

模擬程式

→ 這模擬程式展示木塊沿斜面滑下時的能量轉變。學生可改變斜面的高度及摩擦力。

數學上，能量轉換能以下列形式表示。

$$\underbrace{KE_1 + PE_1}_{\text{最初的機械能}} = \underbrace{KE_2 + PE_2}_{\text{最終的機械能}} + \text{克服阻力而作的功}$$

或 **損失的動能 / 勢能 = 獲得的勢能 / 動能 + 克服阻力而作的功**

克服阻力而作的功等於獲得的某種非機械能，所以是在「獲得」的一邊。 ▶

注意，能量守恆定律在這處仍然適用。雖然總機械能有所損失，所有形式的總能量仍是守恆的。

例題 7 煞車的能量轉換

汽車在水平路上以 18 m s^{-1} 的速率行駛。司機煞車後，汽車行駛 12 m（停車距離）後停下。取汽車的質量為 900 kg。假設煞車期間，作用於汽車的摩擦力保持恆定。



(a) 估算作用於汽車的摩擦力。

(b) 如果道路濕滑，作用於汽車的摩擦力會較小。行車距離會怎樣改變？試簡單解釋。

題解

(a) 損失的動能 = 克服摩擦力 f 而作的功 W

$$\frac{1}{2}m(u^2 - v^2) = fs$$

$$\frac{1}{2} \times 900 \times (18^2 - 0) = f \times 12$$

$$f = 12\ 200\ \text{N}$$

作用於汽車的摩擦力是 12 200 N。

這個問題也可以用以下方法解答：

$KE_1 = KE_2$ + 克服 f 而作的功 W ▶

(b) 克服摩擦力以停下汽車所作的功 W 會保持不變（等於汽車最初的動能）。

根據 $W = fs$，摩擦力 f 減少，停車距離 s 會增加。

想一想

我們可以應用牛頓運動第二定律來解題嗎？為甚麼？

例題 8 張力所作的功和彈性勢能

梓軒再次玩笨豬跳。他在身上綁上一條具彈性的輕繩，繩的另一端繫到固定點 C，然後從靜止開始下落，經過 X 點和 Y 點（圖 a）。梓軒到達 X 點時繩索開始拉長，這時他的速率為 28.0 m s^{-1}。他到達 Y 點時速率為 9.95 m s^{-1}。Y 點在 X 點以下 77 m。梓軒的質量為 70 kg。

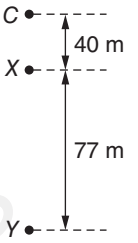


圖 a

在梓軒從 X 點下落至 Y 點期間，作用於他的平均張力 T 是多少？

題解

取 Y 點的重力勢能為零。

考慮梓軒的總機械能。

$KE_X + PE_X = KE_Y + PE_Y +$ 克服張力 T 而作的功 W

$$\frac{1}{2}mv_X^2 + mgh_X = \frac{1}{2}mv_Y^2 + 0 + Ts$$

$$\frac{1}{2} \times 70 \times 28.0^2 + 70 \times 9.81 \times 77 = \frac{1}{2} \times 70 \times 9.95^2 + T \times 77$$

$$T = 998 \text{ N}$$

繩索作用於梓軒的平均張力 T 是 998 N。

提提你

由於只考慮梓軒的機械能，方程無須包括繩索的彈性勢能。

這個問題也可以用以下方法解答：

損失的動能 + 損失的重力勢能 = 克服 T 而作的功 W

Google Forms　Microsoft Forms

快測 4

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 物體沿粗糙路徑從 A 點移動至 B 點，B 點較 A 點高（圖 a）。

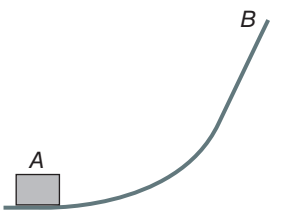


圖 a

(a) 物體在 A 點的總機械能（大於／小於／等於）它在 B 點的總機械能。

(b) 物體損失的動能（大於／小於／等於）獲得的勢能。

簡易練習 4

除特別指明外，空氣阻力可略去不計。

1 質量為 1500 kg 的汽車沿水平道路從 20 m s^{-1} 均勻地減速直至停下，期間行駛了 30 m。求作用於汽車的摩擦力。

2 質量為 500 kg 的過山車沿彎曲的軌道從 *A* 點移動至 *B* 點（圖 a），移動的總距離為 60 m，作用於過山車的摩擦力是 15 N。已知過山車在 *A* 點的速率是 2.5 m s^{-1}，求它在 *B* 點的速率。

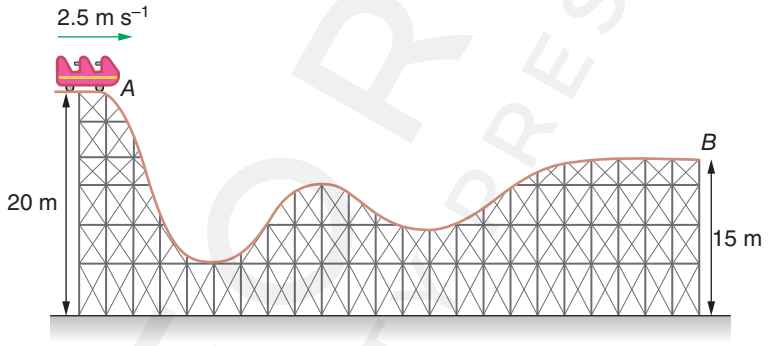
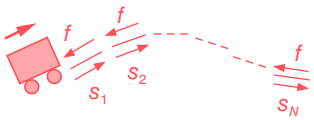


圖 a

假設物體沿長度為 *s* 的彎曲路徑移動，克服摩擦力所作的功為 *W*。我們可以把路徑分為很多個直線小段，物體行經每個小段時都會為克服摩擦力而作功，這些功的總和便大約等於 *W*。



如果摩擦力是 *f*，

$$W = fs_1 + fs_2 + \cdots + fs_N$$
$$= f(s_1 + s_2 + \cdots + s_N)$$
$$= fs$$

在一些過程中，系統的總機械能會增加。例如，在圖 6.3f 中，拉力作用於水平表面上的箱子，使它加速。拉力對箱子作正功，因此一些其他形式的能量轉換為箱子的機械能，使它的總機械能增加（圖 6.3g）。

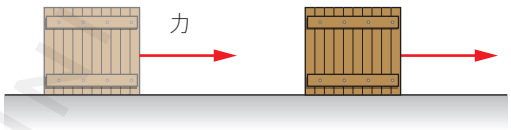


圖 6.3f 拉力對箱子作正功

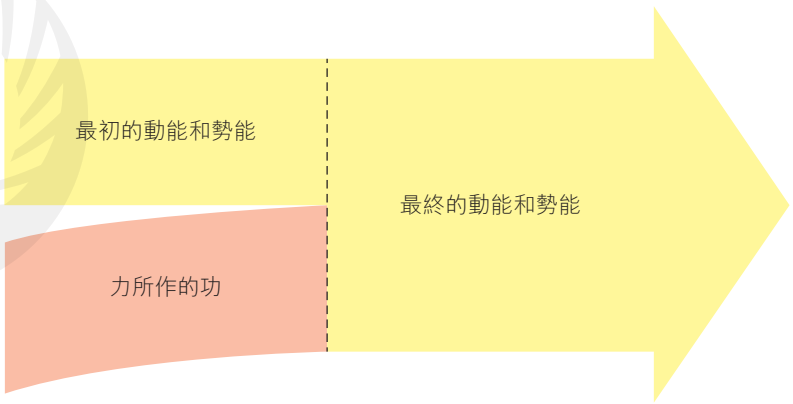


圖 6.3g 桑基圖顯示總機械能因作功而增加的情況

數學上，能量轉換能以下列形式表示。

$$\underbrace{KE_1 + PE_1}_{\text{最初的機械能}} + \text{力作的功} = \underbrace{KE_2 + PE_2}_{\text{最終的機械能}}$$

或　**損失的動能 / 勢能 + 力作的功 = 獲得的勢能 / 動能**

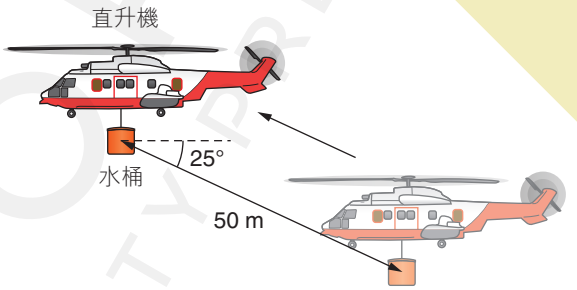
☆ 香港中學文憑考試 2016 年卷一甲部 Q9

→ 這影片展示如何解答這問題。

影片

DSE 訓練 1　作功與勢能變化

如圖所示，直升機提着一桶質量為 2000 kg 的水以恆速度飛行了 50 m。直升機對這桶水作的功是多少？假設空氣阻力可略去不計。



A　0　　B　415 000 J

C　889 000 J　　D　981 000 J

題解

由於水桶的速率不變，它的動能也不變。同時，沒有阻力作用於水桶。因此，

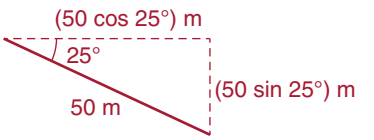
直升機作的功 = 獲得的勢能

常見錯誤 ⚠
學生或未注意到這項關係。

$= mg\Delta h$

$= 2000 \times 9.81 \times 50 \sin 25°$

常見錯誤 ⚠
學生或誤以為
$W = 2000 \times 9.81 \times 50 \cos 25°$



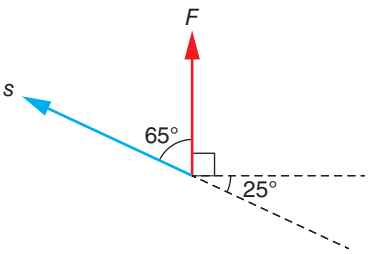
$= 415\ 000$ J

∴ 答案是 B。

另解：

由於水桶以恆速度移動，$F_{net} = 0$。

由於沒有阻力作用於水桶，直升機作用於水桶的力 F 的量值等於水桶的重量 mg，並指向上。



直升機作的功 = $Fs \cos \theta$

$= mg \times 50 \times \cos 65°$

$= 2000 \times 9.81 \times 50 \times \cos 65°$

$= 415\ 000$ J

∴ 答案是 B。

▶ 複習 6 Q18 (p.270)

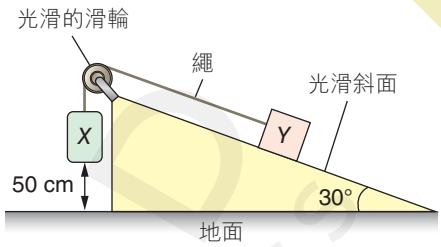
☆ 香港中學文憑考試2019年卷一甲部 Q12

→ 這影片展示如何解答這問題。

影片

DSE 訓練 2 兩個相連物體的運動

如圖所示，與水平線成30°夾角的光滑斜面上，有一個質量為1 kg的方塊 Y。一條繩繞過光滑的滑輪，把 Y 和另一質量為2 kg的方塊 X 連繫起來。這兩個方塊在 X 距離地面50 cm的情況下從靜止開始移動，X 撞上地面前一刻的速率是多少？



A $1.81\ \text{m s}^{-1}$　　B $1.93\ \text{m s}^{-1}$

C $2.21\ \text{m s}^{-1}$　　D $3.13\ \text{m s}^{-1}$

題解

X 損失的勢能 = Y 獲得的勢能 + X 和 Y 獲得的動能

$$m_X g\Delta h_X = m_Y g\Delta h_Y + \frac{1}{2}(m_X + m_Y)(v^2 - u^2)$$

$$2 \times 9.81 \times 0.5 = 1 \times 9.81 \times (0.5 \sin 30°) + \frac{1}{2} \times (2 + 1) \times (v^2 - 0^2)$$

$$v = 2.21\ \text{m s}^{-1}$$

∴ 答案是 C。

常見錯誤 ⚠
學生或誤以為 X 會自由下落，因而選擇 D。

常見錯誤 ⚠
學生或不懂得怎樣計算 Δh_Y。

另解（利用牛頓運動第二定律）：

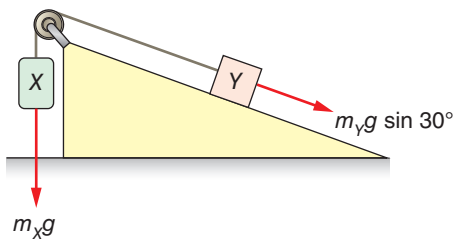
考慮方塊 X 和 Y 的系統。

根據 $F_{\text{net}} = ma$，

$$m_X g - m_Y g \sin 30° = (m_X + m_Y)a$$

$$2 \times 9.81 - 1 \times 9.81 \times \sin 30° = (2 + 1) \times a$$

$$a = 4.905\ \text{m s}^{-2}$$



考慮方塊 X。取向下為正。

$s = +0.5\ \text{m}$，$u = 0$，$a = +4.905\ \text{m s}^{-2}$，$v =$?

根據 $v^2 = u^2 + 2as$，

$v^2 = 0^2 + 2 \times 4.905 \times 0.5$

$v = 2.21\ \text{m s}^{-1}$

∴ 答案是 C。

▶ 複習4 Q19 (p.187)

你可能會發現這課的部分問題也可以應用牛頓運動定律來解決。一般而言，如果用能量守恆定律和牛頓運動定律都可以解題時，使用能量守恆通常都較簡單。可是，如果未知數是加速度或時間，就要用牛頓運動定律和運動方程了。

單元練習 6.3

除特別指明外，空氣阻力可略去不計。

1 如圖 a 所示，男孩在水上樂園滑下光滑的滑水道。*A* 點在水面以上 10 m，*B* 點則位於水面。假設作用於男孩的阻力可略去不計。

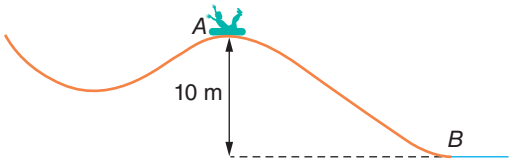


圖 a

如果男孩在 *A* 點的速率為 3.4 m s^{-1}，他到達 *B* 點時的速率是多少？

A 10.6 m s^{-1}

B 14 m s^{-1}

C 14.4 m s^{-1}

D 不知道男孩的質量，所以無法確定。

***2** 學生把質量為 0.5 kg 的擺錘拉到 *X* 點（圖 b），然後放開靜止的擺錘。取 *Y* 點的勢能為零。

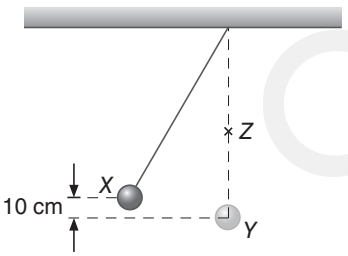


圖 b

下列哪項敘述正確？

(1) 擺錘的機械能為 0.491 J。

(2) 擺錘質量愈大，到達 *Y* 點時的速率愈高。

(3) 如果有一顆釘固定在 *Z* 點，擺錘到達的最大高度會與 *X* 點的高度不同。

A 只有 (1)

B 只有 (3)

C 只有 (1) 和 (2)

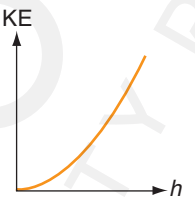
D (1)、(2) 和 (3)

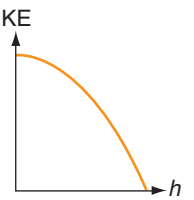
***3** 男人踏着滑板從靜止開始滑下斜台（圖 c）。*h* 是他距離斜台最低點的高度。

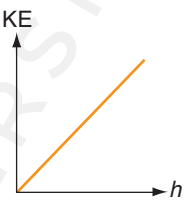


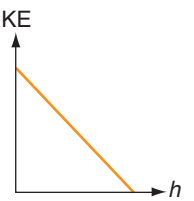
圖 c

下列哪幅線圖最能顯示他的動能隨 *h* 的變化？假設作用於男人的摩擦力可略去不計。

A 

B 

C 

D 

***4** 利用 (i) 能量守恆、(ii) 牛頓運動定律和運動方程，解答以下問題。

(a) 學生從懸崖頂以 2 m s^{-1} 垂直向下投擲石頭，石頭下落 5 m 後，速率是多少？

(b) 箱子的質量為 500 g，在 *A* 點從靜止開始沿粗糙斜面滑下（圖 d），到達 *B* 點時速率為 3 m s^{-1}。求作用於箱子的摩擦力。

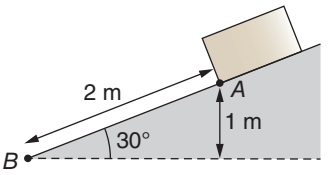


圖 d

(c) 質量為 5 kg 的箱子起初在粗糙水平表面上靜止不動。富恆以 20 N 的水平力把它向右推了 3 m。作用於箱子的摩擦力為 5 N。求箱子的最終速率。

★**5** 小球以 7 m s^{-1} 的初速度從 *A* 點垂直向上拋，*B* 是它到達的最高點（圖 e）。

(a) 求 *B* 點在 *A* 點以上的高度。

(b) 小球回到 *A* 點時的速率是多少？

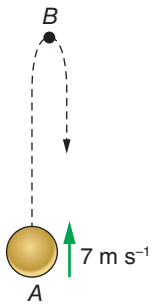


圖 e

★**6** 質量為 50 g 的子彈穿過 0.15 m 厚的牆壁（圖 f）。如果子彈進入牆壁時速率是 80 m s^{-1}，離開時速率是 50 m s^{-1}，牆壁作用於子彈的平均阻力是多少？

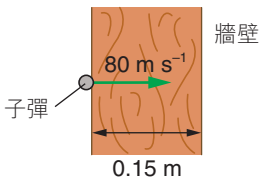


圖 f

★**7** 質量為 65 kg 的跳水運動員站在離水面 10 m 高的 *A* 點（圖 g）。她以 2.5 m s^{-1} 的速率向上跳，再落入水中，最後到達最低點 *B*。

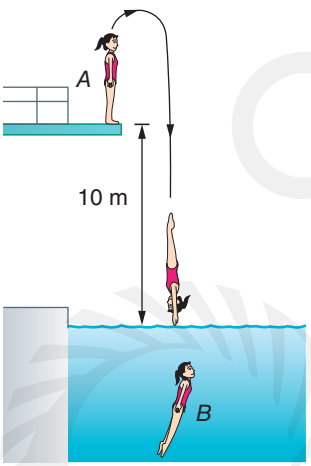


圖 g

(a) 如果水中作用於運動員的平均阻力為 2800 N，*B* 點在水面以下的深度是多少？

(b) 如果運動員在 *A* 點從靜止下落，她會到達 *B* 點嗎？試簡單解釋。

(c) 舉出過程中運動員的機械能轉換成的一種能量。

★**8** 金屬球 *P* 和 *Q* 的質量相同。如圖 h 所示，*P* 在高度 *X* 從靜止開始滑下光滑的斜面，到達高度 *Y* 時速率為 v_P；*Q* 以繩子吊着，在高度 *X* 從靜止開始盪下，到達高度 *Y* 時速率為 v_Q。

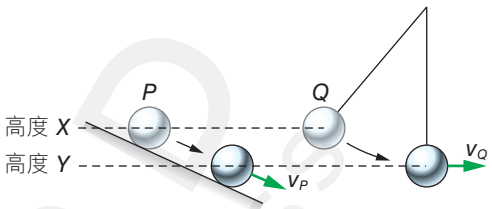


圖 h

v_P 還是 v_Q 比較大？解釋你的答案。

★**9** 壓縮的彈簧在時間 $t = 0$ 把質量為 50 g 的彈珠向上射（圖 i）。在 $t = t_1$，儲存在彈簧的彈性勢能剛好變為零，彈珠的速率則為 2 m s^{-1}。彈珠在 $t = t_2$ 到達最高點。彈簧和彈珠的總機械能守恆。

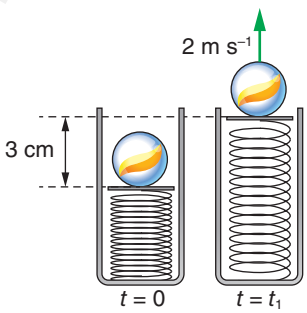


圖 i

(a) 求彈珠到達的最大高度（離最初位置）。

(b) 求彈簧在 $t = 0$ 儲存的彈性勢能。

(c) 求 $t = 0$ 至 $t = t_1$ 期間，作用於彈珠的平均力量值。

(d) 描述 $t = 0$ 至 $t = t_2$ 期間彈珠和彈簧的能量轉換。

6.4 功率

1 功率的定義

DSE 重點

定義功率為能量的轉移率。應用公式 $P = \frac{W}{t}$ 解決相關的問題。

DSE 試題

12(1A)Q9, 13(1B)Q3, 14(1B)Q3(d), 17(1A)Q11, 23(1B)Q3(b)

下列活動均可消耗約 5000 J 能量，但由於所用時間不同，各項活動的能量消耗率並不相同（圖 6.4a）。在這部分，我們會學習怎樣以科學的方式描述這消耗率。



圖 6.4a 在不同時間內消耗相同能量

我們在第 1 冊第 3 課學到，**功率**是**能量**的**轉移率**，即 $P = \frac{Q}{t}$。同樣，如果在時間 t 內所作的功為 W，功率 P 可定義為

$$P = \frac{W}{t}$$

（功率（W）；所作的功（J）；所用的時間（s））

1 W = 1 J s^{-1} ▶

功率顯示作功或能量轉移的快慢。圖 6.4b 顯示一些功率輸出的例子。

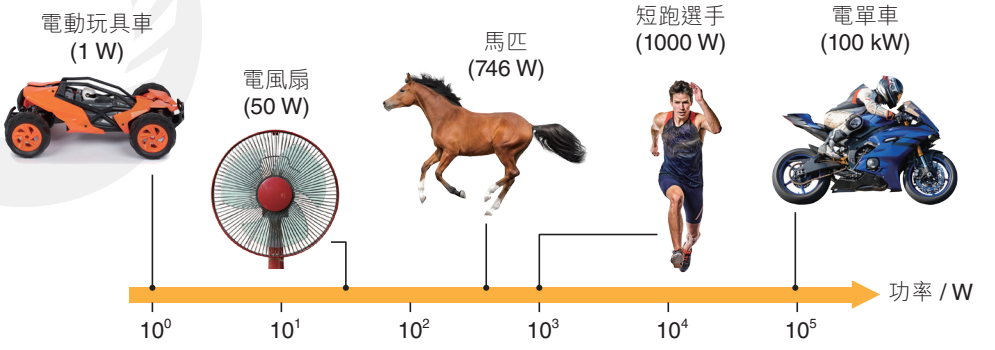


圖 6.4b 一些功率輸出的例子

功率 power

例題 9　平均功率

女孩緩跑 10 秒所作的功為 5000 J。



(a) 求她的平均功率。

(b) 男孩步行 40 秒所作的功也是 5000 J。他的功率比女孩大還是小？無需計算，試解釋原因。

題解

(a) $P = \frac{W}{t} = \frac{5000}{10} = 500\ \text{W}$

(b) 男孩用了較多的時間 t 來作相同的功 W。根據 $P = \frac{W}{t}$，他的功率 P 比女孩小。

2 功率和速度

假設力 F 在時間 t 內作用於物體，物體在這段期間的位移為 s（圖 6.4c），F 和 s 的方向相同。F 輸出的功率 P 為

$$P = \frac{W}{t} = \frac{F \times s}{t} = F \times \frac{s}{t}$$

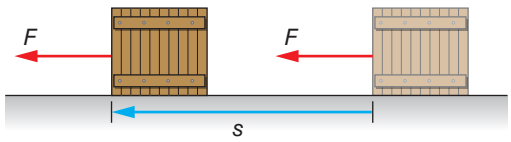


圖 6.4c　力 F 在時間 t 內作用於物體，期間的位移為 s

如果時間 t 非常短暫，$\frac{s}{t}$ 便會等於瞬時速度 v，因此，F 輸出的瞬時功率為

$$P = Fv$$

P：瞬時功率（W）；v：瞬時速度（m s^{-1}）；F：力（N）

假設作用於物體的 F 恆定不變（圖 6.4d）。

- 如果物體在過程中加快，根據 $P = Fv$，F 輸出的功率會增加。一般來說，某恆力輸出的功率不會一直相同，而會隨物體的速度改變。
- 如果有阻力作用於物體，使物體以恆速度移動，物體的機械能便沒有變化。F 輸出的功率恆定，且等於阻力造成的功率損失。

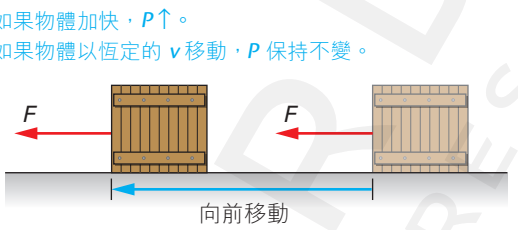


圖 6.4d 恆力 F 作用於向前移動的物體

例題 10 汽車的功率

汽車以恆速度 30 m s^{-1} 在平路上行駛。如果作用於汽車的總阻力為 800 N，汽車引擎的功率輸出是多少？

題解

引擎產生的推進力 = 總阻力 = 800 N

功率輸出 $= Fv = 800 \times 30 = 24\,000$ W

另解：取汽車的行駛方向為正。

摩擦力的功率

$= P_f = -800 \times 30 = -24\,000$ W

由於汽車以恆速度在平路上行駛，汽車所受的淨功率 = 0

$P_c + P_f = 0$

$P_c = 24\,000$ W

提提你

由於汽車以恆速度移動，作用於它的淨力為零。

想一想

志賢認為如果汽車以較高速度行駛，根據 $P = Fv$，要保持速度恆定的力則較小。他的說法正確嗎？

Google Forms　Microsoft Forms

快測 4

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 女孩游泳 20 s，所作的功為 5000 J。求她的平均功率。

2 汽車在橋上行駛，引擎產生 1200 N 的推進力。汽車的速率為 20 m s^{-1} 時，求引擎的功率輸出。

3 是非題：如果第 3 題中引擎產生的推進力保持不變，引擎的功率輸出也必然保持不變。（✓ / ✗）

4 發動機的功率輸出為 400 W。它在 20 s 內作了多少功？

例題 11 功率和能量守恆 I

質量為 120 000 kg 的太空船在外太空向前飛行。它發動火箭，在 20 s 內從 500 m s^{-1} 加快至 600 m s^{-1}，假設火箭的功率輸出恆定，且作用於太空船的阻力可略去不計。求火箭的功率。

題解

KE_1 + 火箭作的功 = KE_2

$$\frac{1}{2}mu^2 + Pt = \frac{1}{2}mv^2$$

$$P = \frac{\frac{1}{2}m(v^2 - u^2)}{t}$$

$$P = \frac{\frac{1}{2} \times 120\ 000 \times (600^2 - 500^2)}{20}$$

$$= 3.3 \times 10^8 \text{ W}$$

火箭的功率是 3.3×10^8 W。

對與錯

如圖所示，機械 *A* 和 *B* 各提起一件重物。



✗ *A* 輸出的功率 = *B* 輸出的功率

✓ 由於 $F_A > F_B$，*A* 輸出的功率 > *B* 輸出的功率

另解：*A* 每秒提起重物的高度較 *B* 大。根據 $P = \frac{W}{t}$，*A* 的功率較高。

例題 12 功率和能量守恆 II

質量為2500 kg的小船沿直線以1 m s^{-2}的恆加速度航行。在時間$t = 0$，它的速度為2 m s^{-1}。它的發動機從$t = 0$至$t = 4$ s的平均功率輸出為12 kW。假設作用於小船的阻力量值恆定。考慮小船的能量轉換，求作用於小船的阻力量值。



題解

KE_1 + 發動機作的功 = KE_2 + 克服阻力f而作的功

$$\frac{1}{2}mu^2 + Pt = \frac{1}{2}mv^2 + fs \quad \text{..... (1)}$$

取向前為正。

$u = +2$ m s^{-1}，$a = +1$ m s^{-2}，$t = 4$ s，$v =$?，$s =$?

$$v = u + at$$
$$= 2 + 1 \times 4$$
$$= 6 \text{ m s}^{-1}$$

$$s = ut + \frac{1}{2}at^2$$
$$= 2 \times 4 + \frac{1}{2} \times 1 \times 4^2$$
$$= 16 \text{ m}$$

代入 (1)：

$$\frac{1}{2} \times 2500 \times 2^2 + 12\,000 \times 4 = \frac{1}{2} \times 2500 \times 6^2 + f \times 16$$

$$f = 500 \text{ N}$$

作用於小船的阻力量值是500 N。

提提你

v、f和s是未知數。

想一想

1 為甚麼小船的發動機在$t = 4$ s的瞬時功率輸出大於12 kW？

2 求發動機在$t = 4$ s的瞬時功率輸出。

單元練習 6.4

除特別指明外，空氣阻力可略去不計。

1 在《傑克與魔豆》的故事裏，傑克爬上2000 m高的巨型豆莖，到達一個高聳入雲的世界（圖 a）。假設他的質量為45 kg，平均功率為20 W。傑克攀爬豆莖用了多少時間？

A 4500 s

B 12 300 s

C 44 100 s

D 90 000 s



圖 a

（第2至3題）電動機以500 N的恆力沿水平地板拉動方塊（圖 b）。

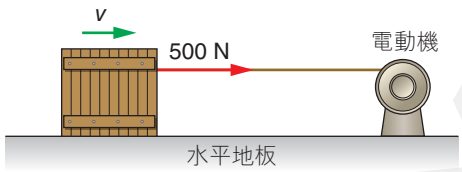


圖 b

2 假設地板是粗糙的，且方塊以恆速度移動。如果電動機的功率輸出為1000 W，方塊的速度是多少？

A $0.5\ m\ s^{-1}$　　B $2\ m\ s^{-1}$

C $25\ m\ s^{-1}$　　D $50\ m\ s^{-1}$

***3** 假設地板是光滑的，且方塊從靜止開始移動。圖 c 顯示電動機功率輸出 P 隨方塊速度 v 的變化。P_1 是多少？

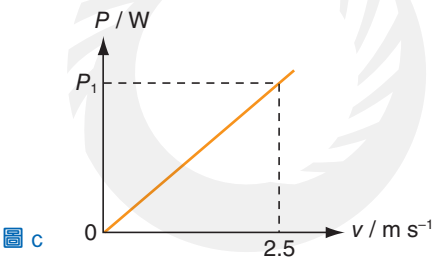


圖 c

A 200 W

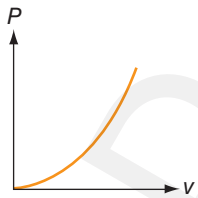
B 500 W

C 1000 W

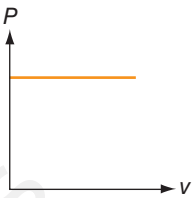
D 1250 W

***4** 電單車從靜止開始勻加速。假設作用於電單車的阻力不變。下列哪幅線圖最能顯示發動機的功率輸出 P 怎樣隨電單車的速率 v 改變？

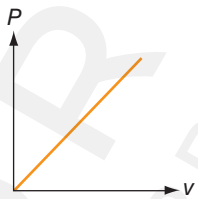
A



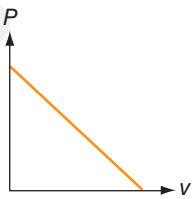
B



C



D



***5** 拉力作用於粗糙水平表面上的方塊，使它在4 s內從靜止加速至 $1\ m\ s^{-1}$。拉力輸出的平均功率為8 W。如果方塊的質量是5 kg，這段時間內方塊為克服摩擦力所作的功是多少？

***6** 升降機在20 s內將乘客由地下運載到60 m高的20樓。升降機連乘客的總質量為700 kg。

(a) 假設升降機由電動機直接升起。估算電動機的平均功率輸出。

(b) 假設鋼纜繞過曳引輪連接升降機和平衡錘（圖 d），平衡錘的質量為500 kg。電動機拉起升降機時，平衡錘便會下降，平衡錘損失的勢能會轉換為升降機獲得的勢能。估算電動機的平均功率輸出。

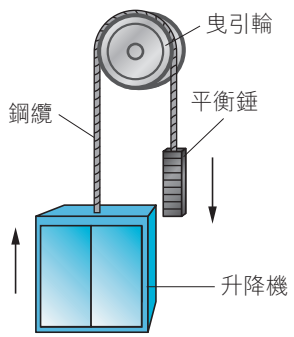
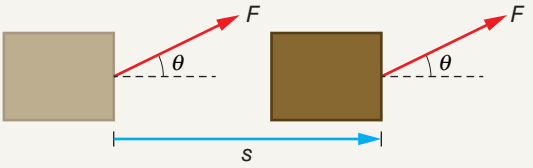


圖 d

概念摘要 6

1 功 (*W*)

作用力導致的能量轉移



$$W = Fs\cos\theta$$

2 動能 (KE)

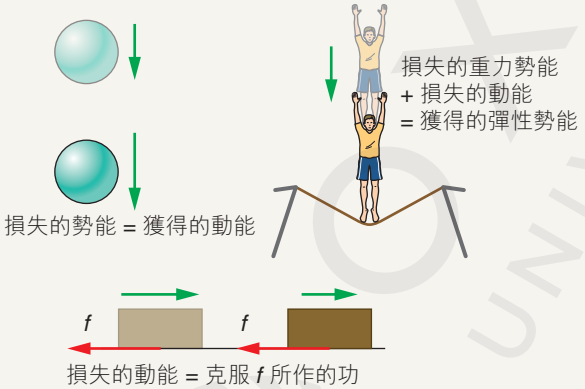
移動的物體所具有的能量



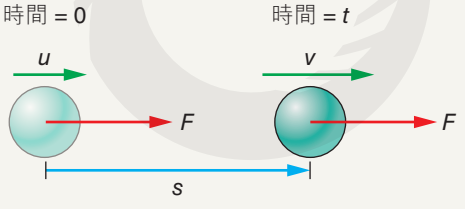
$$\text{KE} = \frac{1}{2}mv^2$$

3 能量守恆

能量可以從一種形式轉換為另一種，但能量既不能被創造，也不能被毀滅。



4 功率 (*P*)



$$\text{平均功率 } P = \frac{W}{t}$$

$$\text{瞬時功率 } P = Fv$$

彈性勢能 (EPE)

彈性物體在下列情況所具有的能量

1 拉長



2 擠壓

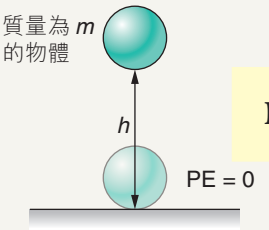


3 扭曲



重力勢能 (GPE / PE)

物體在重力作用下因所處高度而具有的能量



$$\text{PE} = mgh$$

詞彙

1 功 work p.230
2 機械功 mechanical work p.230
3 機械能 mechanical energy p.237
4 彈性勢能 elastic potential energy p.239
5 重力勢能 gravitational potential energy p.239
6 能量守恆定律 law of conservation of energy p.244
7 功率 power p.261

複習 6

多項選擇題

除特別指明外，空氣阻力可略去不計。

★1 6.4 北極熊的質量為 500 kg，牠在水中以恆速率游動 50 m 需時 40 s（圖 a）。如果牠的功率輸出為 200 W，水作用於牠的阻力是多少？



圖 a

A 160 N　　B 200 N
C 250 N　　D 500 N

★2 6.3 某人玩笨豬跳。他到達最低點時，下列哪項敘述正確？假設他只沿垂直方向移動。

(1) 沒有淨力施於他。
(2) 繩索儲存的彈性勢能為最大值。
(3) 他的動能為零。

A 只有 (1) 和 (2)
B 只有 (1) 和 (3)
C 只有 (2) 和 (3)
D (1)、(2) 和 (3)

★3 6.3 質量為 2 kg 的物體在光滑水平表面上移動。在時間 $t = 0$，灝言開始向左對物體施以力 F。圖 b 顯示物體在 $t = 0$、t_1 和 t_2 的速率。

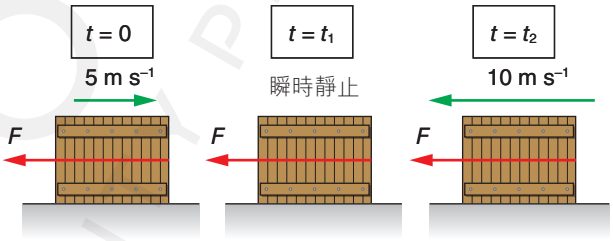


圖 b

從 $t = 0$ 至 $t = t_2$，灝言對物體所作的總功是多少？

A 25 J　　B 75 J
C 125 J　　D 225 J

★4 6.1 氦氣球受一道指向上、量值為 1.2 N 的力作用，沿傾斜的天花板移動（圖 c）。

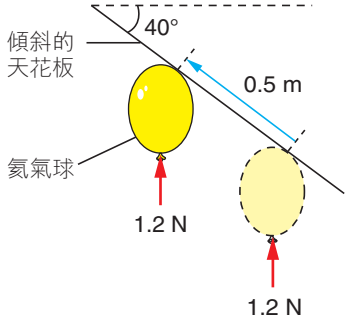


圖 c

當氣球沿天花板移動了 0.5 m，向上力所作的功是多少？

A 0.386 J
B 0.460 J
C 0.600 J
D 0.715 J

★5 6.3 質量為3 kg的物體在離地面1.5 m處從靜止下落，期間穿過2 cm厚的固定木板（圖 d），到達地面前一刻的速率為5 m s^{-1}。求物體穿過木板時，作用於物體的平均阻力。

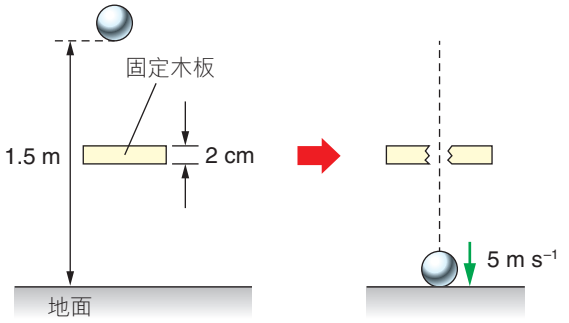


圖 d

A 332 N
B 1875 N
C 2210 N
D 4080 N

★6 6.2 警察在追捕賊人。賊人的質量是警察的2倍，而他們的動能相同。警察和賊人的速率之比是多少？

A $1 : \sqrt{2}$　　B $1 : 2$
C $\sqrt{2} : 1$　　D $2 : 1$

★7 6.3 方塊在不同位置從靜止開始滑下光滑斜面（圖 e）。如果方塊從 X 點開始，到達 Z 點時的速度為 v；如果從 Y 點開始，到達 Z 點時的速度則為 $2v$。如果 X 點和 Z 點的垂直距離為 h，Y 點和 Z 點的垂直距離是多少？

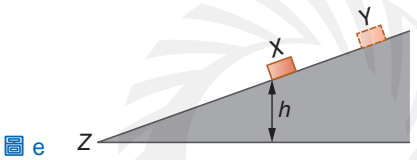


圖 e

A $\sqrt{2}h$　　B $2h$
C $4h$　　D $8h$

★8 6.4 質量為3000 kg的直升機以10 m s^{-1}的恆速度垂直上升。作用於直升機的空氣阻力是1000 N。直升機的平均功率是多少？

A 5 kW　　B 10 kW
C 294 kW　　D 304 kW

★9 6.3 質量為55 kg的敏兒在跳彈牀（圖 f）。

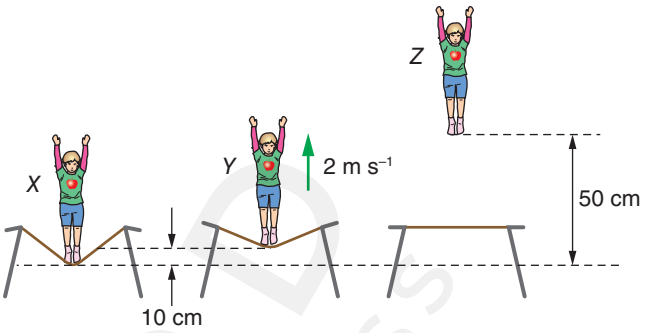


圖 f

她在 Y 點時，比最低點 X 高10 cm，那時她的速率為2 m s^{-1}。她到達的最高點 Z 高於 X 點50 cm。她在 Y 點時，彈牀儲存了多少彈性勢能？假設敏兒和彈牀的總機械能守恆。

A 106 J
B 160 J
C 216 J
D 21 500 J

★10 6.1 如圖 g 所示，20 kg的包裹在傾斜的輸送帶上。輸送帶運作時，包裹以恆速率2 m s^{-1}從 X 點移動到 Y 點。

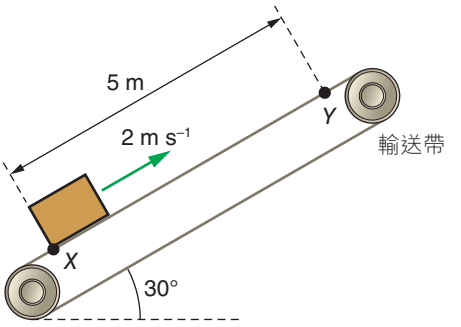
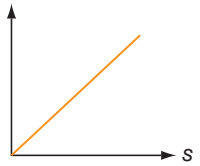


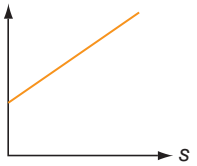
圖 g

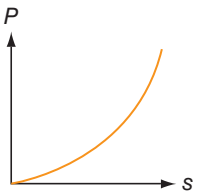
摩擦力對包裹作了多少功？

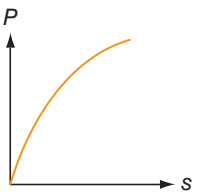
A −491 J
B −196 J
C 0
D 491 J

★★11 綜合題 汽車從靜止沿水平直路勻加速，作用於汽車的總阻力不變。下列哪幅線圖最能描述加速期間汽車的功率輸出 P 隨位移 s 的變化？

A 

B 

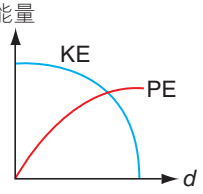
C 

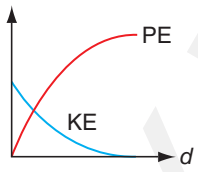
D 

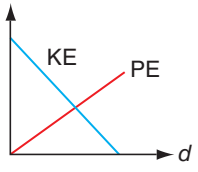
參看 p.63, 261

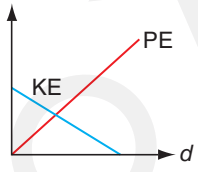
★★12 綜合題

方塊被推了一下，沿粗糙斜面向上移動，期間作用於方塊的摩擦力恆定。下列哪幅圖最能描述方塊向上移動時，不同能量怎樣隨方塊的移動距離 d 改變？

A 

B 

C 

D 

參看 p.249, 252

★★13 綜合題

質量為 55 kg 的女人站在扶手電梯上。電梯以 0.8 m s^{-1} 的恆速度移動，移動方向與水平線成 40°夾角。求電梯對女人輸出的功率。

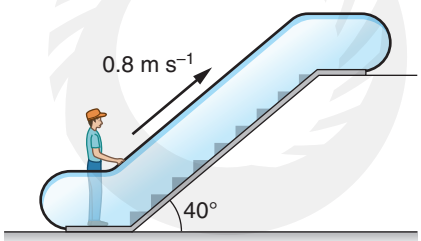


圖 h

A 277 W

B 331 W

C 362 W

D 331 W

參看 p.256

★★14 6.2

質量為 2 kg 的物體沿直線向前移動。圖 i 顯示這段期間它的動能（KE）怎樣隨位移 s 改變。它的加速度是多少？

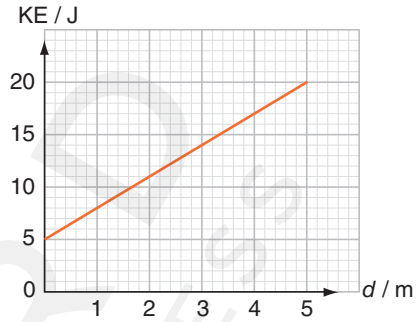


圖 i

A 1.5 m s^{-2}

B 2 m s^{-2}

C 3 m s^{-2}

D 6 m s^{-2}

參看 p.63, 237

15 6.3 **香港中學文憑考試 2014 年卷一甲部 Q6**

兩個相同的細小方塊在光滑斜面於同一高度 H 從靜止滑下，如下面圖 j 和圖 k 所示。兩方塊到達斜面底部的速率分別為 v_1 和 v_2，所需時間分別為 t_1 和 t_2。以下哪一項是正確的？空氣阻力可略去不計。

Q15考試報告：近半數考生誤以為物體從高度相同而較陡峭的斜面下滑至底部會得到較高速率。

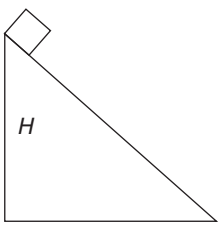


圖 j

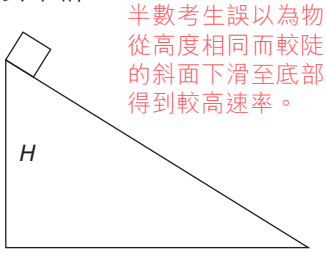


圖 k

A $v_1 > v_2$ 及 $t_1 = t_2$ (12%)

B $v_1 > v_2$ 及 $t_1 < t_2$ (33%)

C $v_1 = v_2$ 及 $t_1 = t_2$ (10%)

D $v_1 = v_2$ 及 $t_1 < t_2$ (45%)

16 6.3 **香港中學文憑考試 2015 年卷一甲部 Q8**

圖示一物體從 P 下墮至 Q。在運動過程中，空氣阻力隨物體的速率增加。

以下哪項描述是正確的？



圖 l

(1) 在運動過程中，物體所受淨力恆定。

(2) 從 P 至 Q，物體加速度的量值在減少。

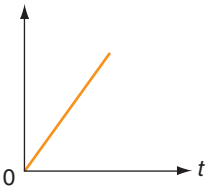
(3) 從 P 至 Q，物體增加的動能等於其損失的重力勢能。

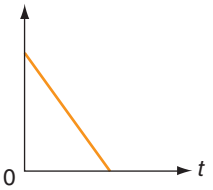
A 只有 (1)　　B 只有 (2) (47%)

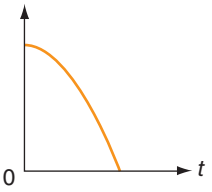
C 只有 (1) 和 (3)　　D 只有 (2) 和 (3)

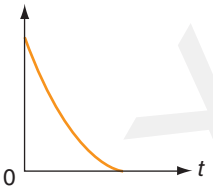
17 6.2 **香港中學文憑考試 2016 年卷一甲部 Q8**

一物體自某高度從靜止受重力作用自由下墜。哪一線圖正確顯示其重力勢能 U 跟時間 t 的變化？空氣阻力可略去不計，並取在地面時 $U = 0$。

A


B


C (48%)


D


18 綜合題 **香港中學文憑考試 2016 年卷一甲部 Q9**

一吊臂將重量為 W 的負荷從點 P 穩定地運往點 Q，如圖所示。

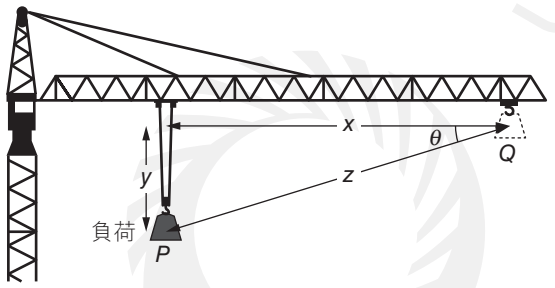


圖 m

該吊臂對負荷的作功為

A Wy。 (25%)

B $W(x + y)$。 (13%)

C Wz。 (17%)

D $Wz \cos \theta$。 (45%)

Q18 考試報告：只四分之一的考生理解在這情況下，吊臂所作的功轉化為增加的重力勢能。

19 綜合題 **香港中學文憑考試 2017 年卷一甲部 Q11**

一部機器裝置於光滑斜板的頂點上。現利用該機器以 (I) 和 (II) 兩種方法將一方塊從地面提升至斜板的頂點。

(I) 以勻速率 v 將方塊豎直拉起。

(II) 以相同的勻速率 v 將方塊沿斜板拉上。

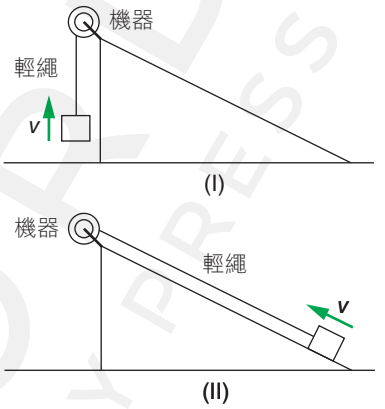


圖 n

比較兩種方法，以下哪項 / 哪些描述正確？

(1) 繩子的張力相同。

(2) 機器的平均輸出功率相同。

(3) 機器對方塊的作功相同。

A 只有 (1) (9%)

B 只有 (3) (57%)

C 只有 (1) 和 (2) (9%)

D 只有 (2) 和 (3) (25%)

Q19 考試報告：約三分之一的考生其作答選項認同機器於兩個情況中的平均輸出功率相同的敘述。

問答題

★**20** 6.3 起初靜止的氣墊球被小鎚擊中後加速至 5 m s^{-1}（圖 o）。氣墊球的質量是 100 g，作用於它的摩擦力可略去不計。

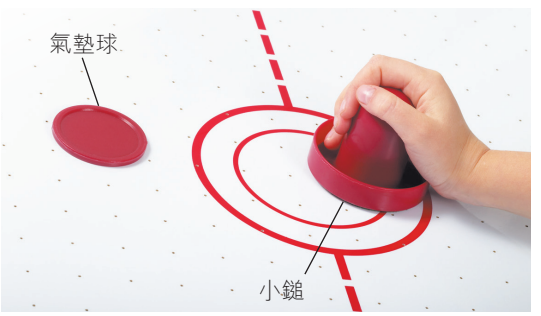
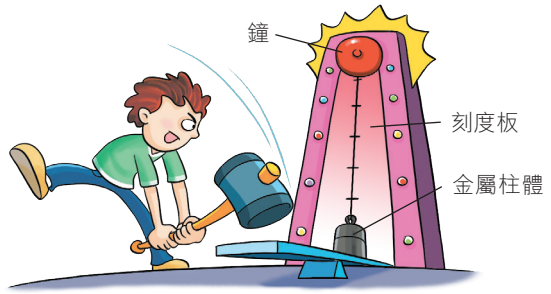


圖 o

(a) 小鎚對氣墊球作了多少功？（2分）

(b) 假設小鎚對氣墊球施加推力的過程中，氣墊球移前了1.2 cm。求小鎚作用於氣墊球的平均力。（2分）

★21 6.3 圖p顯示遊樂場的一項遊戲。男孩以鎚子擊打木板，金屬柱體便會彈起。如果金屬柱體可以上升3 m到達鐘的位置，他便勝出遊戲。金屬柱體的質量為1 kg，它和刻度板之間的阻力為5 N。



圖p

(a) 男孩擊打木板後，金屬柱體以4 m s^{-1}從木板彈起。他能勝出遊戲嗎？請展示計算過程。（3分）

(b) 舉出兩個變動，令參加者更難勝出遊戲。（2分）

★22 綜合題 質量為300 kg的電單車沿水平直路行駛（圖q），在2 s內從10 m s^{-1}勻加速至25 m s^{-1}。假設在這期間作用於電單車的阻力為900 N。



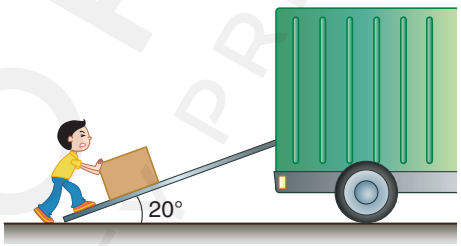
圖q

(a) 電單車在這期間行駛的距離是多少？（2分）

(b) 電單車的引擎在這期間的平均功率輸出是多少？（2分）

(c) 電單車的引擎在這期間的功率輸出恆定嗎？試簡單解釋。（3分）

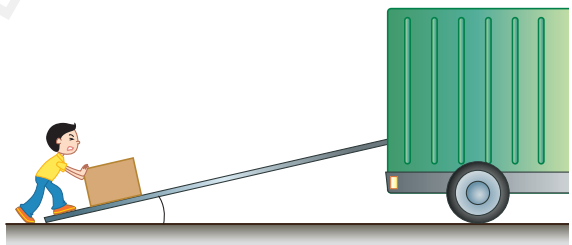
★23 綜合題 工人將貨物搬上貨車。他以勻速率將60 kg的箱子推上斜面（圖r），斜面長3 m，與水平線成20°角。箱子和斜面之間的摩擦力為80 N。



圖r

(a) 箱子到達斜面盡頭時，工人對箱子作了多少功？（3分）

(b) 嘉輝提議用較長的斜面，且擺放斜面時與水平線成較小的夾角（圖s）。



圖s

(i) 如果工人用新的斜面將同一箱子推上貨車，他所作的功與(a)部的答案相同嗎？試解釋答案。（3分）

(ii) 舉出嘉輝的建議的一項優點。（1分）

★24 綜合題 兩個方塊 X 和 Y 起初在光滑水平表面靜止不動。發動機對它們施以相同的水平拉力 F。X 的質量較 Y 大。兩個方塊移動了相同的位移 s 後，發動機便停下。

(a) 比較兩個方塊的最終動能，並解釋答案。（2 分）

(b) 比較兩個方塊的最終速率，並解釋答案。（2 分）

(c) 比較發動機對兩個方塊輸出的平均功率，並解釋答案。（3 分）

★25 6.3 保加拿在離地 39 km 的高空跳傘（圖 t）。他從靜止下落，達到 377 m s^{-1} 的終端速率，再在離地 1500 m 處打開降傘，安全着陸。假設整個過程中，g = 9.81 m s^{-2}。



圖 t

(a) (i) 如果空氣阻力可略去不計，估算他在速率達到 377 m s^{-1} 前下落的距離。（2 分）

(ii) 事實上，空氣阻力不能略去不計。將空氣阻力列入考慮會怎樣影響 (i) 部的答案？試以能量轉換解釋答案。（2 分）

(b) 假設他的總質量為 100 kg，打開降傘時速率為 377 m s^{-1}。估算從他起跳到打開降傘，過程中為克服空氣阻力而作的總功。（2 分）

(c) 假設他以 2 m s^{-1} 的速率着陸。估算他打開降傘後，作用於他的平均空氣阻力。（2 分）

★26 6.3 津桐從河流上方 20 m 的橋上玩笨豬跳，身體以彈性繩索繫到橋上。她從靜止下落到橋下 8 m 的 A 點時，彈性繩索開始拉長。津桐的質量為 50 kg。

(a) 求津桐從橋上落至 A 點損失的勢能。（2 分）

(b) 津桐到達最低點 B 時瞬時靜止，然後向上彈起。B 點在 A 點以下 12 m。假設津桐和繩索的總機械能保持恆定。

(i) 津桐從 A 點下落到 B 點時，繩索作用於她的平均力是多少？（2 分）

(ii) 「津桐在 B 點時，作用於她的淨力為零。」試評論這說法。（2 分）

(c) 事實上，她上下彈了幾次後便停了下來。能量到了哪裏去？（1 分）

★27 綜合題 當來自太空的石塊高速進入地球的大氣層，便會產生流星（圖 u）。



圖 u

假設一塊質量為 2 kg 的石塊以 20 km s^{-1} 進入地球大氣層，一段時間後減慢至 19 km s^{-1}，期間質量不變，而相對於動能的變化，勢能的變化小得可略去不計。

(a) 求石塊損失的動能。（2 分）

(b) 假設 (a) 部的能量中，有五分一成為石塊的內能。估算石塊上升的溫度。取石塊的比熱容量為 2000 J kg^{-1} $°C^{-1}$。（2 分）

★28 6.3 德宏用以下實驗研究粗糙表面的摩擦力。他在 A 點放開質量為 5 kg 的箱子，讓它從靜止滑下光滑的斜面 AB（圖 v）。接着，箱子在粗糙水平表面 BC 上移動，最終停下。德宏量度了它停下前在粗糙表面移動的距離 s。A 點位於粗糙表面以上 2 m。

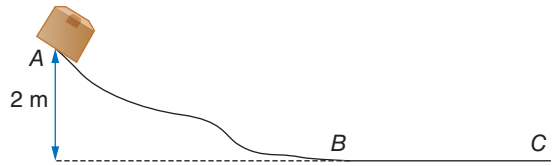


圖 v

(a) 箱子到達 B 點時，速率是多少？ （2 分）

(b) 如果 s 是 10 m，估算粗糙表面作用於箱子的摩擦力。 （2 分）

(c) 美蘭用另一個質量較大的箱子重複實驗。假設粗糙表面作用於箱子的摩擦力不變，s 會變得大於、小於還是等於 (b) 部的值？試解釋答案。 （3 分）

★★29 綜合題 直升機在大海上空靜止不動，並以繩索把質量為 70 kg 的男人從海面拉起。圖 w 顯示男人的速率 v 隨時間 t 的變化。

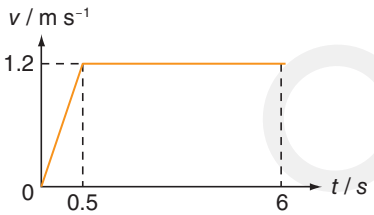


圖 w

(a) 在 t = 0.3 s，繩索張力的量值是多少？ （3 分）

(b) 在 t = 0.5 s 至 t = 6 s 期間，繩索的張力對男人所作的功是多少？ （3 分）

(c) 草繪線圖，顯示繩索張力輸出的功率 P 在 t = 0 至 t = 6 s 之間的變化。線圖下方的面積有甚麼意義？ （4 分）

參看 p.262

Q32 考試報告：這題以升降機為例子考核考生對功、能及功率的知識和理解，考生表現令人滿意。

(a) 這部答得不錯。

(b) (i) 只有能力較強的考生能正確計算出裝設了平衡錘後總機械功率輸出。

(ii) 考生多明瞭電動機所需的功率輸出在裝設了平衡錘後會較小。

(iii) 考生多未能清楚解釋為何這部的說法不正確，有些更誤以為即使鼓軸表面無摩擦升降機仍可上升。

★★30 綜合題 如圖 x 所示，兩個相同的小球 P 和 Q 在相同高度，分別沿兩條相同長度的光滑軌道從靜止滑下。

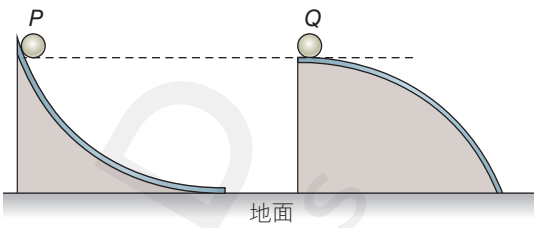


圖 x

(a) 哪個小球到達地面時獲得較多動能？試簡單解釋。 （2 分）

(b) (i) 草繪線圖，顯示每個小球的速率怎樣隨時間改變。 （2 分）

(ii) 哪個小球先到達地面？ （1 分）

參看 p.248

★★31 6.3 你有一個足球、一個無線運動感應器和一部裝有數據記錄程式的裝置。試利用上述儀器，描述一個研究能量守恆定律的實驗。你應寫明要量度的物理量，以及預期的結果。 （5 分）

參看 p.246

32 6.4 **香港中學文憑考試 2013 年卷一乙部 Q3**

一部重量為 8000 N 的升降機以恆定速率 2 m s^{-1} 上行，如圖 y 所示。繞於鼓軸上的鋼索為上行的升降機提供向上的力，而鼓軸則以電動機驅動。鋼索另一端固定於鼓軸上的 P 點。空氣阻力以及鋼索的質量可略去不計。

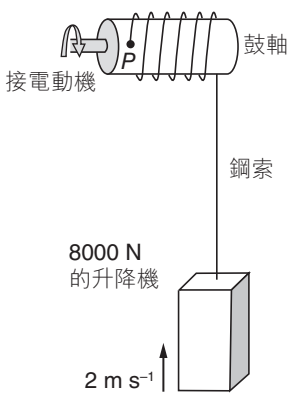


圖 y

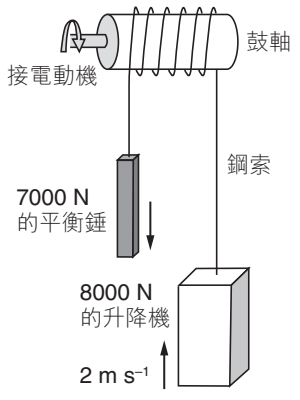


圖 z

(a) (i) 計算電動機對上行升降機所輸出的機械功率。（2 分）

(ii) 電動機的總機械功率輸出為 20 kW。對抗活動組件之間摩擦的功率損失是多少？（1 分）

(b) 現於鋼索另一端裝上 7000 N 的平衡錘，如圖 z 所示。平衡錘的移動方向跟升降機相反，而升降機同樣以 2 m s^{-1} 上行。假設鋼索與鼓軸之間並無滑移。

(i) 計算電動機在此情況下的總機械功率輸出。假設對抗活動組件之間摩擦的功率損失跟 (a) 部求得的相同。（2 分）

(ii) 指出裝設了平衡錘的好處。（1 分）

(iii) 有一說法認為由於摩擦引致功率損失，用一個表面無摩擦的鼓軸可進一步減低對電動機的功率需求。試評論該說法。（2 分）

33 香港中學文憑考試 2013 年卷一乙部 Q5

6.3

傾斜的光滑路軌 *ABC* 穩固地固定於豎直面，而路軌的水平部分 *BC* 則承於實驗檯面上，如圖 aa 所示。現提供一個滑行玩具、一把米尺以及一條粗糙的長紙帶，紙帶底的一面附有膠紙。

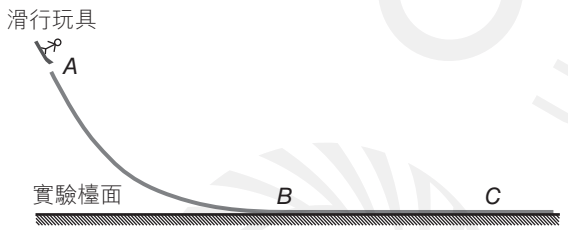


圖 aa

Q33 考試報告：這題要求考生利用提供的儀器，描述一個實驗以探究滑行玩具的制動距離跟其釋放高度的關係，考生表現令人失望。只有能力較強的考生清楚寫出所需的步驟，包括需要量度的物理量及根據功 - 能理論所得的預期結果。大多數考生只說出制動距離會隨着釋放高度增加，而沒有任何圖解或數學闡述。部分考生不懂使用題目所提供粗糙的長紙帶及米尺來進行實驗。

利用所提供的儀器，描述一實驗以探究滑行玩具的制動距離跟其釋放高度的關係。你的描述須包括所量度的物理量以及預期的結果。（5 分）

34 香港中學文憑考試 2020 年卷一乙部 Q4

6.3

一小球於 *A* 點從靜止釋放，並沿圖 ab 所示的光滑路軌 *ABC* 運動。於最低點 *B* 附近路軌的形狀約為圓形。

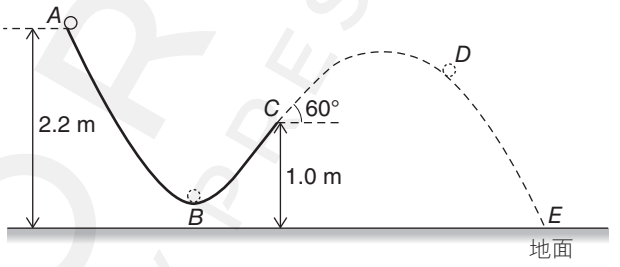


圖 ab

球在 *C* 點離開路軌，於該處路軌跟水平成 60°角。球最終於 *E* 點著地。空氣阻力可忽略不計。（g = 9.81 m s^{-2}）

(a) 將球在 *A*、*B*、*C* 和 *D* 各點的速率，從大至小依次排列。（1 分）

(b) 在圖 ab 以箭矢分別標示球在 *B* 點和在 *D* 點若有的加速度。（2 分）

(c) (i) 描述球沿路軌 *ABC* 運動的能量轉換。（2 分）

(ii) 據此求球在 *C* 點的速率。（2 分）

Q34 考試報告：考生表現不錯。

(a) 部分考生以相反的次序去排列球在各點的速率。

(b) 很多考生混淆了以下的物理量：加速度、重量、重力加速度和速度。

(c) (i) 大部分考生能正確描述當中的能量轉換過程，不過部分未能指出從 *B* 到 *C* 的能量轉換只涉及「小球動能」。

(ii) 答得很好，考生懂得以能量守恆作答。

35 香港中學文憑考試 2018 年卷一乙部 Q3
6.3

細閱以下有關「汽車制動」的文章，並回答隨後的問題。

機械制動為汽車最普遍的制動方法，這方法是在汽車的車輪裝備煞車墊，利用所產生的摩擦力抑制車輪運動。摩擦制動導致車輛的動能轉換成熱能，並最終耗散至大氣成廢熱。

以下約為制動產生的熱能（以 J 表達）：

$$\text{產生的熱能} = F_r \times d$$

而 F_r 是摩擦力（以 J 表達），及

d 是制動距離（以 m 表達）。

運用能量守恆原理：

耗散的動能 = 產生的熱能

$$\frac{1}{2}mv^2 = F_r \times d$$

從這方程可知一物體的速度 v 或質量 m 增加時，要使該物體於同一距離內停下必須增加所施的摩擦力。

(a) 參照上文，解釋為甚麼車輛最大的負荷應設有限制（以下面的車輛標籤為例）。（2 分）



圖 ac

(b) (i) 已知當溫度超過攝氏數百度時，煞車墊所產生的摩擦力會大幅減少，甚至出現制動失效（即沒有摩擦提供）。當車輛沿一條長下坡路行駛時，試解釋為甚麼司機不宜**持續施以制動**。（1 分）

(ii) 圖 ad 所示緊急逃生斜坡（向上傾斜）的設置，可使如 (b)(i) 情況所引致制動失效的車輛停下來。如果逃生斜坡與水平的夾角為 30°，而一輛制動失效的車以速率 25 m s^{-1} 從斜坡底端駛進，估算該車沿斜坡行駛多遠才停下來。空氣阻力以及車輛內機械阻力可忽略不計。（g = 9.81 m s^{-2}）（2 分）



圖 ad

Q35 考試報告：考生表現令人滿意。

(a) 很多考生忽略了以下事實—從所提供的方程 $\frac{1}{2}mv^2 = F_r \times d$ 得知，當超過最大的負荷限制，摩擦 F_r 保持不變（在最大值），所需制動距離 d 較長。

(b) (i) 這部要求考生解釋為甚麼司機不宜持續施以制動時，只有較有能力的考生指出持續施以制動下，所產生的熱能可使煞車墊的溫度如題目所述超過攝氏數百度。

(ii) 部分考生以能量守恆原理或勻減速運動方程，去估算該車沿斜坡向上行駛多遠才停下來時遇到困難。小部分考生竟不知沿斜坡向上行之減速度為 $g \sin \theta$。

知多一點

拿着重物靜止不動 (p.232)

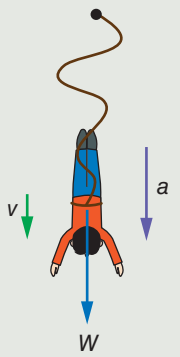
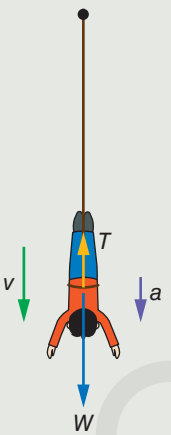
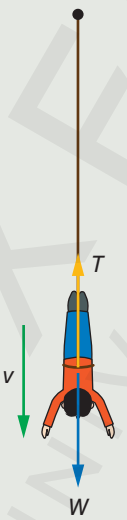
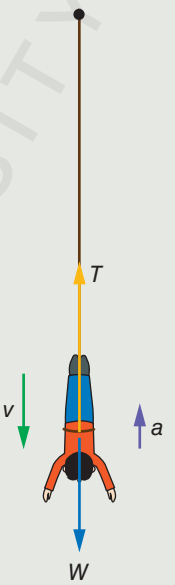
我們推重物一段距離後會感到疲倦，拿着重物靜止不動一段時間後也會疲倦。但在第二個情況中，我們**沒有對重物作功**！我們會感到疲倦，是因為過程中人體內的肌肉纖維重複收縮和放鬆，這些微觀的功消耗能量，令我們感到疲倦。



知多一點

分析笨豬跳的運動 (p.250)

笨豬跳參加者向下的運動可以分成幾個階段。注意繩索的張力 T 會隨繩索拉長的幅度而增加。

				
繩索尚未拉長。由於 T 等於零，所以 F_{net} 等於 W。	繩索開始拉長，延伸的幅度愈大，T 愈大。由於 $F_{net} = W - T$，F_{net} 會減小。	參加者下落至某點時，$T = W$，而 $F_{net} = W - T = 0$。	參加者繼續下跌，T 便繼續增大，且大於 W。F_{net} 指向上，所以參加者會減慢。	參加者減慢直至瞬時靜止，這時他也到達最低點，且 T 和 F_{net} 都達到最大值。
$T = 0$	$T < W$	$T = W$	$T > W$	T 最大
$F_{net} = W$（向下）	F_{net}↓（向下）	$F_{net} = 0$	F_{net}↑（向上）	F_{net} 最大（向上）
$a = g$（向下）	a↓（向下）	$a = 0$	a↑（向上）	a 最大（向上）
v↑（向下）	v↑（向下）	v 最大（向下）	v↓（向下）	$v = 0$

注：↑代表正在增大，↓代表正在減小